Retinopatía diabética y retinopatía hipertensiva

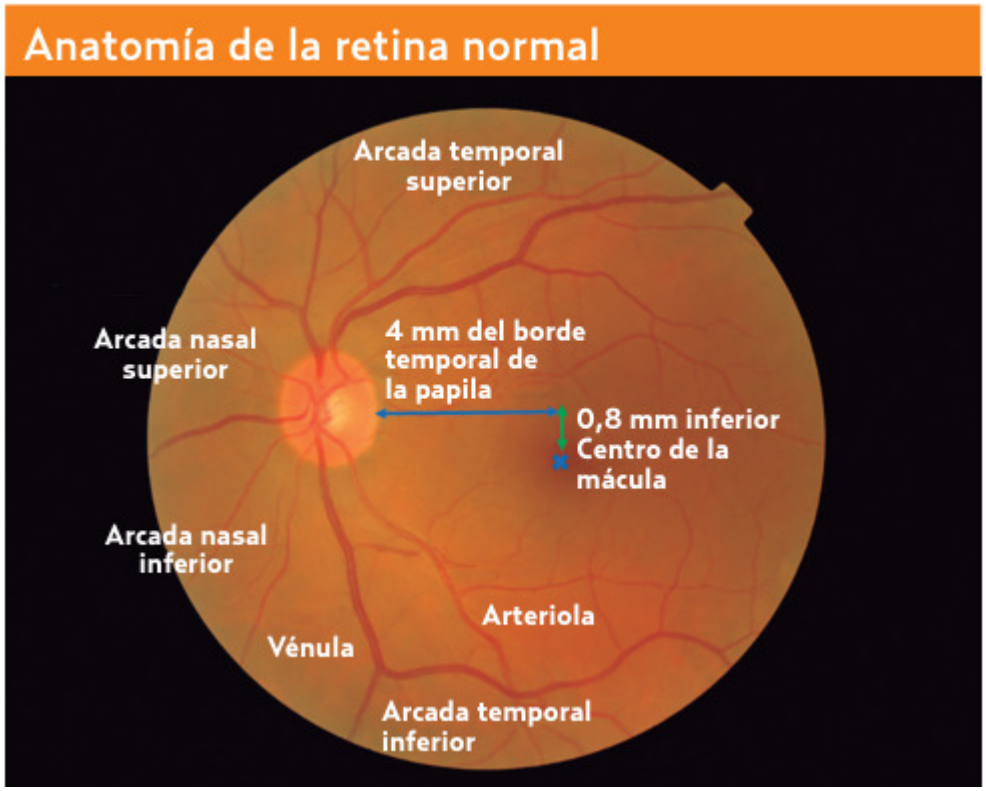
Sigla	Significado	Sigla	Significado
AAO	Academia Americana de Oftalmología	NVD	Neovasos en el disco óptico o a 1 diámetro papilar o menos de él
ADA	American Diabetes Association	NVE	Neovasos en otro lugar de la retina, a más de 1 diámetro papilar del disco
AGF	Angiografía con fluoresceína	OCT	Tomografía de coherencia óptica
AMIR	Anomalías microvasculares intrarretinianas	PFC	Panfotocoagulación retiniana con láser
AV	Agudeza visual	PIO	Presión intraocular
BHR	Barrera hematorretiniana	RD	Retinopatía diabética
DM1 / DM2	Diabetes mellitus tipo 1 / tipo 2	RDNP	Retinopatía diabética no proliferativa
DRS	Diabetic Retinopathy Study	RDP	Retinopatía diabética proliferativa
EMCS	Edema macular clínicamente significativo	RH	Retinopatía hipertensiva
EMD	Edema macular diabético	VEGF	Factor de crecimiento del endotelio vascular
ETDRS	Early Treatment Diabetic Retinopathy Study	HTA	Hipertensión arterial
HbA1c	Hemoglobina glucosilada	HV	Hemorragia vítrea

1. Fundamentos anatómicos del fondo de ojo

1.1 Estructuras y orientación

- **Lateralidad de la imagen:** la papila óptica ocupa el lado nasal del fondo de ojo. Por lo tanto, si en una retinografía aparece a la derecha, el ojo examinado es el derecho, y viceversa.
- **Papila óptica:** es la porción visible del nervio óptico.
    - Es redondeada u ovalada en sentido vertical, mide alrededor de 1,5 mm de diámetro y tiene un anillo neurorretiniano anaranjado.
    - De su centro emergen las arteriolas y a él drenan las vénulas retinianas.
    - Entre los vasos y el anillo queda la excavación papilar fisiológica.
    - Las distancias del fondo de ojo se expresan en “diámetros papilares” o “diámetros de disco”.

- **Vasos retinianos:** son arteriolas y vénulas.
  - La pared arteriolar tiene una túnica media de músculo liso, delgada, cuyo tono regula el flujo retiniano. La vasoconstricción de esta capa y, después, su hiperplasia y degeneración hialina explican los cambios de la RH.
  - Cada arteriola tiene una sola vénula acompañante.
  - La arteria y la vena centrales se dividen en ramas temporales y nasales, superiores e inferiores, que forman las cuatro arcadas vasculares; cada cuadrante recibe una arteriola y una vénula principales.
  - Las arteriolas son de menor calibre y de un rojo menos intenso que las vénulas.
  - No hay anastomosis entre ramas, por lo que la oclusión de una rama produce isquemia del sector que irriga.
- **Mácula:** es la región comprendida entre las dos arcadas temporales. Su centro está a unos 4 mm del borde temporal de la papila y 0,8 mm por debajo de ella.
- **Fóvea:** es la zona más oscura del centro macular y concentra la mayor densidad de conos, por lo que es responsable de la máxima AV y de la visión del color. Es avascular, para no interferir con el paso de la luz, y se nutre de la coroides subyacente.
- **Arteria ciliorretiniana:** existe en alrededor del 20% de las personas. Depende de las arterias ciliares posteriores e irriga la mácula, lo que preserva la irrigación macular cuando se ocluye la arteria central de la retina.[1,2]

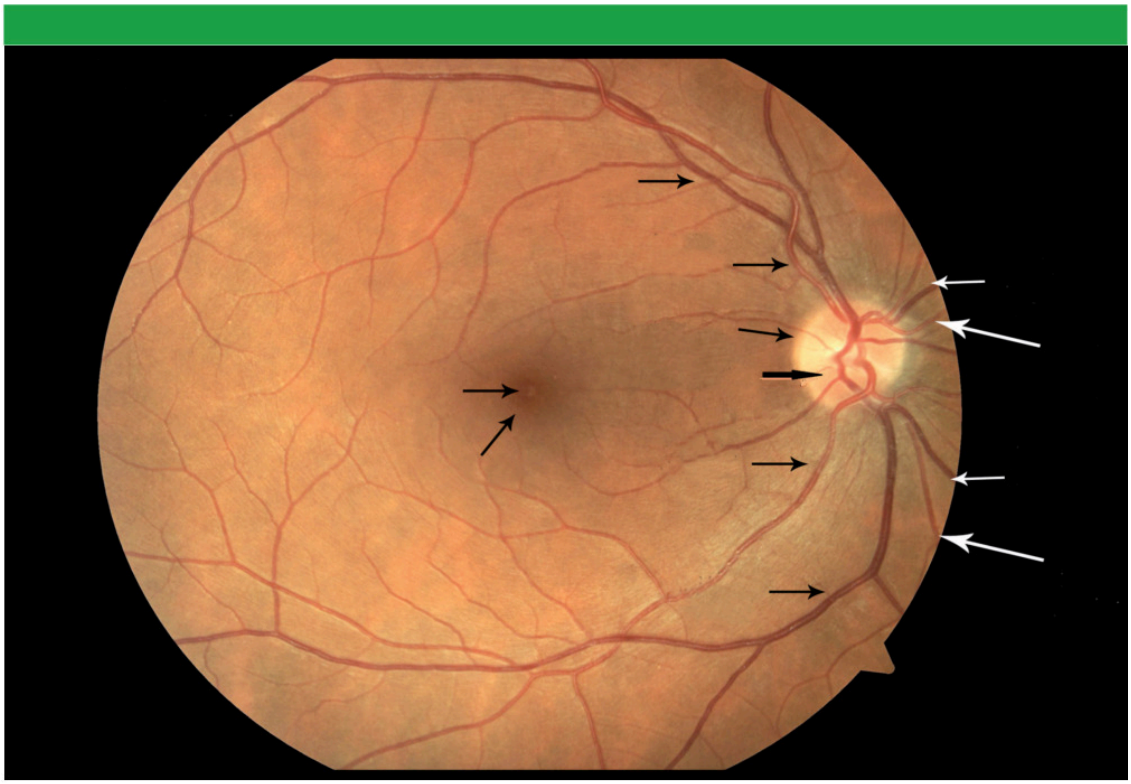


Anatomía de la retina normal: fondo de ojo izquierdo (papila a la izquierda), cuatro arcadas vasculares y posición del centro macular respecto a la papila.

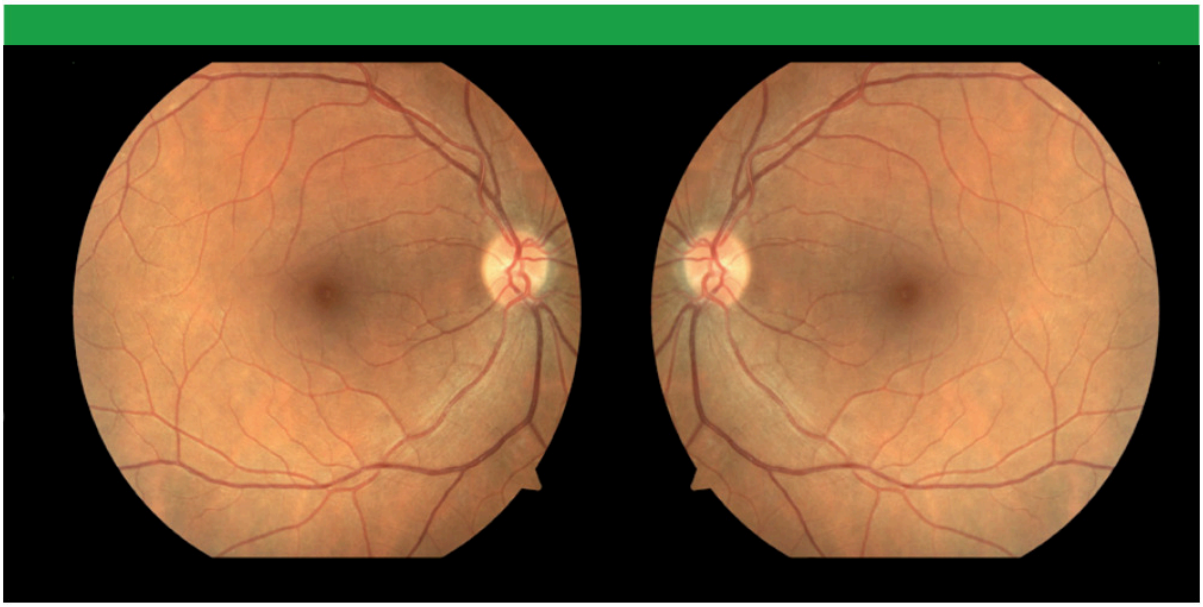
1.2 Fondo de ojo normal y significado de sus alteraciones

Tabla 1. Hallazgos normales del fondo de ojo y su interpretación.[1,3,4,5]

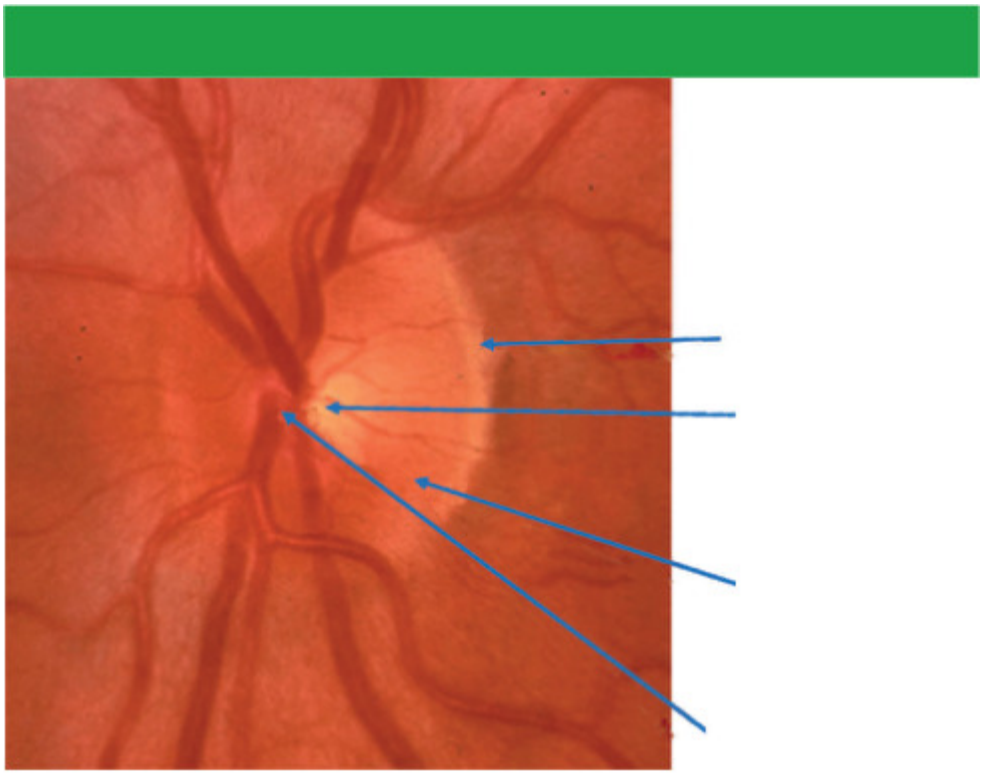
Estructura	Aspecto normal	Significado de la alteración
Parénquima retiniano	Membrana semitransparente; el color rojizo procede del epitelio pigmentario, varía con la raza, la edad y la pigmentación cutánea, y pierde brillo con los años	Es la referencia para identificar palidez, edema, exudados y hemorragias
Color y excavación de la papila	Blanco-rosáceo, con una excavación central blanquecina. El tamaño de la excavación es proporcional al de la papila: las papilas grandes tienen excavaciones mayores sin ser patológicas. El valor del 30% del diámetro papilar es solo una referencia orientativa	Se sospecha daño glaucomatoso cuando la excavación es desproporcionada para el tamaño papilar, es asimétrica entre ambos ojos o aumenta con el tiempo
Bordes de la papila	Netos, sobre todo en el lado temporal; puede haber pigmento peripapilar	Bordes borrosos con papila hiperémica e ingurgitada indican edema de papila
Calibre y color de los vasos	La vena es rojo vinoso, más oscura y de trayecto más ondulado; la relación de calibre arteria/vena es de 2/3	Una relación menor de 2/3 indica estrechamiento arteriolar, como en la HTA
Reflejo luminoso arteriolar	Línea blanca central que ocupa 1/4 del ancho de la arteriola	Un reflejo ensanchado indica engrosamiento de la pared (“hilo de cobre”); una pared completamente opaca se describe como “hilo de plata”
Cruces arteriovenosos	Sin cambios de calibre ni de trayecto en el cruce	La muesca o desviación venosa en el cruce es un signo de arteriolosclerosis
Pulso venoso espontáneo	Pulsaciones de las venas en el borde papilar; las arterias no pulsan	Su presencia sugiere presión intracraneal normal, pero no la descarta por completo. Falta en el 10 a 20% de las personas con presión intracraneal normal, por lo que su ausencia aislada no indica hipertensión intracraneal



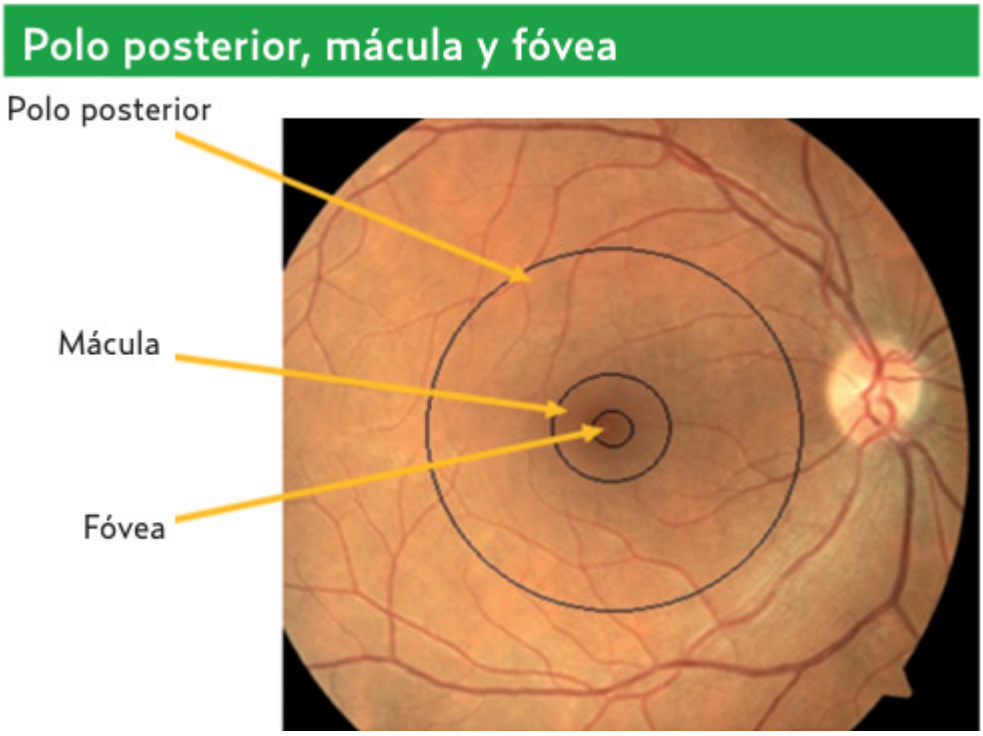
Fondo de ojo normal con sus estructuras señaladas.



Fondo de ojo normal de ambos ojos, con la papila en el lado nasal de cada imagen.



Papila óptica normal: anillo neurorretiniano, excavación fisiológica y emergencia vascular.



Polo posterior, mácula y fóvea.

2. Exploración del fondo de ojo y técnicas de imagen

2.1 Oftalmoscopio directo

El oftalmoscopio directo proyecta la luz sobre la retina mediante un espejo y da una imagen amplificada de 14 a 16 aumentos.

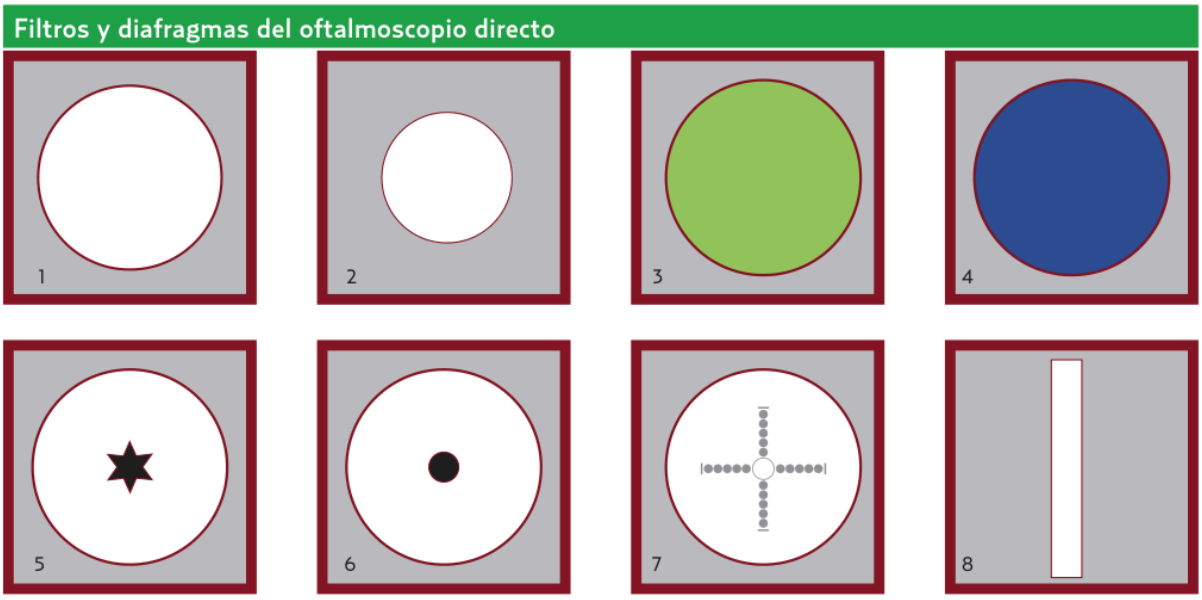
- **Cabezal:** contiene lentes esféricas de +20 a −25 dioptrías.
  - El disco de Recoss gira en sentido horario para las lentes convergentes (números negros) y en sentido antihorario para las divergentes (números rojos).
  - Así se compensa la ametropía del paciente y la del examinador.
- **Aperturas y filtros:**
  - La apertura grande se usa en pupilas dilatadas y la pequeña en pupilas sin dilatar.
  - El filtro verde o luz aneritra resalta las estructuras vasculares y la capa de fibras nerviosas.
  - El filtro azul cobalto resalta erosiones y úlceras corneales teñidas con fluoresceína.
  - La apertura de fijación sirve para diagnosticar la fijación excéntrica y para localizar lesiones maculares.
  - La hendidura permite apreciar elevaciones y depresiones, comparar el calibre de los vasos y explorar la cámara anterior.
- **Mango:** aloja la fuente de energía (halógena o batería) y un reóstato que regula la intensidad de la luz.

Tabla 2. Ventajas y limitaciones de la oftalmoscopia directa.[1]

Ventajas	Limitaciones
Fácil de usar, portátil, de bajo costo, útil en el cribado y con imagen amplificada	Con medios turbios no se ve la retina; el campo es muy limitado; no hay estereopsis, por lo que no se aprecia el engrosamiento retiniano; obliga a una gran proximidad al paciente; no explora la retina periférica



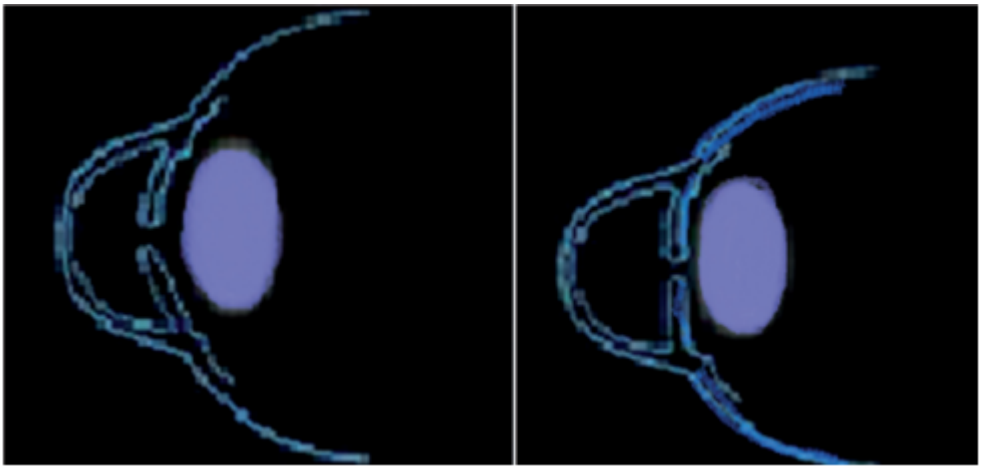
Partes del oftalmoscopio directo: orificio de observación, cojín de apoyo ciliar, cabezal, disco de Recoss, selectores de filtro y de diafragma, reóstato y mango.



Filtros y diafragmas: 1 apertura grande; 2 apertura pequeña; 3 luz aneritra; 4 azul cobalto; 5 a 7 fijación; 8 hendidura.

2.2 Midriasis farmacológica

Valoración previa de la cámara anterior. Antes de dilatar se ilumina el ojo lateralmente con una linterna. Cuanto menos profunda es la cámara anterior, mayor es la sombra que aparece en el sector nasal del iris. Si la cámara es estrecha no se dilata, porque la midriasis puede cerrar el ángulo iridocorneal y desencadenar un glaucoma agudo.[1]



Valoración de la profundidad de la cámara anterior: cámara normal frente a cámara estrecha.

Tabla 3. Midriáticos para la exploración del fondo de ojo.[1,6,7,8]

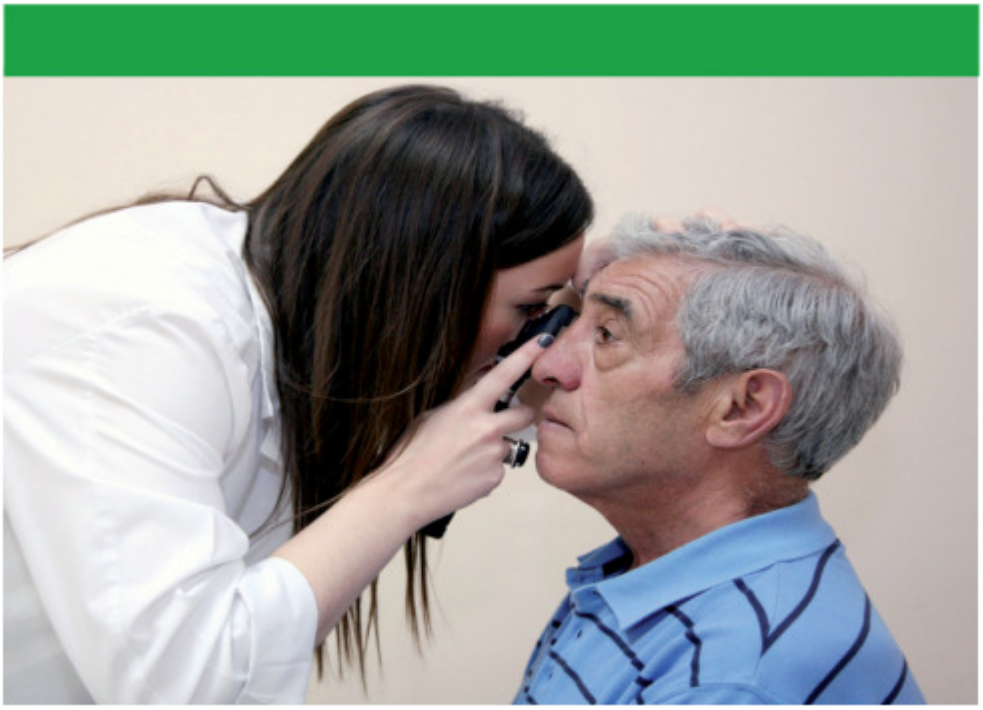
Fármaco	Administración	Efectos adversos	Interacciones	Contraindicaciones
Tropicamida 1% (alternativa: ciclopentolato 1%)	1 gota; puede repetirse cada 5 minutos hasta 3 veces; se explora 15 minutos después	Glaucoma de ángulo cerrado, visión borrosa, fotofobia, eritema facial, sequedad de boca, erupción cutánea	Los adrenérgicos oftálmicos aumentan la midriasis	Hipersensibilidad; glaucoma de ángulo cerrado
Fenilefrina 10% (100 mg/ml)	1 gota; puede repetirse cada 5 minutos hasta 3 veces	Efectos adrenérgicos sistémicos: elevación de la presión arterial y, sobre todo en cardiópatas, vasoespasmo coronario, arritmias ventriculares e infarto de miocardio	Los antidepresivos tricíclicos potencian el efecto cardiaco; la guanetidina aumenta la midriasis; con inhibidores de la monoaminooxidasa o betabloqueadores pueden aparecer arritmias	Hipersensibilidad, glaucoma de ángulo estrecho, HTA, cardiopatía, hipertiroidismo, edad avanzada. En pacientes de riesgo se prefiere la concentración del 2,5%
Tropicamida 0,8% + fenilefrina 5%	1 gota antes del examen	Los de ambos componentes	Las de ambos componentes	Las de ambos componentes

- **Duración y riesgos:** la tropicamida produce una midriasis rápida que altera la acomodación y la visión durante 4 a 6 horas. Además eleva la PIO de forma leve y transitoria y, muy rara vez, desencadena un glaucoma agudo de ángulo cerrado. Por eso se advierte al paciente antes de explorarlo.
- **No se dilata en estos casos:**
  - cámara anterior estrecha;
  - glaucoma de ángulo estrecho sin iridotomía profiláctica;
  - rubeosis del iris;
  - pacientes que necesitan vigilancia periódica de los reflejos pupilares, como tras un traumatismo craneoencefálico o un accidente isquémico transitorio, porque la midriasis farmacológica invalida esa vigilancia.

- **En el hipertenso:** la dilatación con un midriático de acción corta facilita detectar los cambios leves, que son difíciles de cuantificar incluso con retinografía.[1,9]

2.3 Técnica de exploración con oftalmoscopio directo

1. Se explica el procedimiento, que puede resultar molesto o fatigoso, y se advierten los efectos del midriático.
2. Se valora la cámara anterior y, si no hay contraindicación, se dilata con tropicamida 1% y se esperan 15 minutos.
3. El paciente fija la mirada al frente, en un punto lejano.
4. El ojo derecho del paciente se explora con el ojo y la mano derechos del examinador, y el izquierdo con el ojo y la mano izquierdos.
5. Al mismo nivel horizontal que el paciente, el examinador se aproxima desde 15 a 20° por fuera del eje visual y localiza primero el **reflejo rojo**. El reflejo rojo indica la transparencia de los medios; con medios turbios no se ve la retina.
6. Manteniendo el reflejo, el examinador se acerca hasta enfocar la retina y corrige la ametropía con el disco de Recoss.
7. Se exploran sistemáticamente:
    - la papila (forma, color, bordes, excavación y pulso venoso);
    - las cuatro arcadas vasculares (calibre, reflejo arteriolar, cruces y lesiones);
    - la mácula.
8. Se hacen pausas breves para no cansar al paciente. Con destreza adquirida, la exploración dura de 5 a 10 minutos.[1,10]



Posición del examinador y del paciente durante la oftalmoscopia directa.

Indicaciones de la oftalmoscopia:

- disminución de la AV;

- diabetes mellitus;
- HTA;
- cefalea;
- síntomas neurológicos agudos, para descartar edema de papila;
- degeneración macular asociada a la edad;
- repercusión ocular de enfermedades hematológicas y neurológicas.[1]

2.4 Otras técnicas de exploración e imagen

- **Oftalmoscopia indirecta y biomicroscopia con lámpara de hendidura:**
  - Se realizan con lente de contacto tipo Goldmann o sin contacto (90 dioptrías).
  - Exploran la retina periférica y, gracias a la visión estereoscópica, permiten ver el engrosamiento retiniano.
  - Habitualmente las realiza el oftalmólogo y no dejan registro de imágenes.
- **Retinografía:** desde la década de 1980 es la técnica de elección para el cribado y diagnóstico de la RD y de la RH, porque deja un registro fotográfico comparable en el tiempo.
  - La cámara no midriática tiene una sensibilidad del 87% y una especificidad del 97% para el cribado de RD. Además es más costo-efectiva que la oftalmoscopia con dilatación y permite valorar el nervio óptico.
  - **Protocolos de campos:**
    - ETDRS: siete campos de 30°; es el estándar de investigación.
    - EURODIAB: dos campos de 45°, uno centrado en la mácula y otro en el lado nasal de la papila.
    - Joslin/WESDR: añade un tercer campo temporal superior.
    - ADA y AAO: una retinografía de 45° centrada entre la mácula y el borde temporal de la papila sirve para el cribado, aunque no para el diagnóstico definitivo.
  - La retinografía de campo amplio (hasta 180°) muestra la periferia, pero aún está poco implantada.
  - La imagen la obtiene un técnico acreditado. La primera lectura pueden hacerla médicos de familia o endocrinólogos con formación previa.
- **AGF:** registra con una cámara especial el paso de fluoresceína inyectada por vía intravenosa.
  - Muestra de forma dinámica la ruptura de la BHR interna (edema), las áreas de falta de perfusión capilar (isquemia) y la fuga de los neovasos.
  - Detecta NVE apenas visibles en la fotografía en color y ayuda a clasificar las formas graves.
- **OCT:** técnica no invasiva con láser de baja energía. Es la forma más directa de demostrar el edema macular, que aparece como engrosamiento retiniano con quistes intrarretinianos, y es la prueba de referencia para diagnosticar y seguir el EMD.
- **Angio-OCT:**
  - No requiere colorante y muestra la vascularización macular de forma estática, a diferencia de la AGF, que es dinámica.
  - Es menos sensible y está menos difundida que la AGF.

    - En el EMD ya tratado, la isquemia macular que revela explica la falta de recuperación visual.
- **Ecografía ocular:** se indica cuando la HV u otra opacidad impiden ver la retina, para conocer su estado.[1,2,7,11]

La OCT y la AGF no son pruebas de cribado en la población diabética. Su papel es diagnóstico y de seguimiento cuando se sospecha edema macular o isquemia.[7]

---

3. Retinopatía diabética: definición e impacto clínico

La RD es una microangiopatía crónica y progresiva, específica de la diabetes y asociada a hiperglucemia prolongada.

- **Forma no proliferativa:** en los capilares venosos vecinos a zonas mal perfundidas se forman dilataciones saculares (microaneurismas), junto con cortocircuitos arteriovenosos y oclusiones microvasculares. Al dañarse la BHR, el plasma se extravasa y produce edema intrarretiniano, hemorragias y exudados. La gravedad la determinan estas lesiones, las AMIR, su topografía y el número de cuadrantes del polo posterior afectados.
- **Forma proliferativa:** su elemento central es la formación de neovasos en respuesta a la isquemia retiniana, en la papila, la retina, el iris o el ángulo camerular. Su ruptura produce hemorragias vítreas y prerretinianas, y la proliferación fibrosa que los acompaña tracciona la retina hasta desprenderla.[6,7]

Impacto:

- Es una de las principales causas de discapacidad visual en adultos de 25 a 74 años.
- La pérdida visual se produce por edema macular, hemorragia de los neovasos, desprendimiento de retina o glaucoma neovascular.
- Suele ser asintomática hasta fases tardías y puede progresar con rapidez, mientras que el tratamiento oportuno mejora la visión y frena la progresión. Por ello, toda persona con diabetes requiere cribado periódico.
- Las formas que amenazan la visión son el edema macular y la RDP; ambas responden al tratamiento cuando se detectan a tiempo.[7,11]

---

4. Fisiopatología de la retinopatía diabética

1. **Daño de la unidad neurovascular:** la retina es uno de los tejidos con mayor actividad metabólica, lo que la hace muy vulnerable al desequilibrio de sustratos y a la isquemia. Por este motivo, la función neural retiniana ya está disminuida antes de que aparezcan lesiones vasculares visibles.
2. **Pérdida de pericitos y engrosamiento de la membrana basal:** en fases muy tempranas se pierden los pericitos y las células endoteliales microvasculares, y la membrana basal se engruesa de forma análoga a la glomerular. Como consecuencia, la pared capilar se debilita y aparecen los **microaneurismas**, que son evaginaciones hipercelulares de los capilares.

3. **Hiperpermeabilidad:** la disfunción de la membrana basal y de la BHR permite la salida de lípidos y proteínas. La fracción soluble se reabsorbe y quedan depósitos lipídicos (**exudados duros**). Cuando el líquido se acumula en el centro de la mácula aparece el **edema macular**, que reduce la AV.
4. **Oclusión vascular:** la proliferación celular intraluminal, la alteración plaquetaria, la agregación de eritrocitos y leucocitos y el fibrinógeno elevado ocluyen y rompen los capilares. Por este mecanismo aparecen hemorragias en llama y en mancha antes de la oclusión, e infartos de la capa de fibras nerviosas (**manchas algodonosas**) después de ella.
5. **Alteraciones venosas:** la proliferación del endotelio venoso modifica el calibre de las venas y forma asas, arrosariamiento y reduplicaciones.
6. **Isquemia y estímulo angiogénico:** los ciclos repetidos de muerte y renovación celular obliteran progresivamente la microvasculatura. La retina isquémica libera entonces factores vasoproliferativos (VEGF, eritropoyetina y otros), que inducen neovasos desde los vasos adyacentes en un intento fallido de revascularizar el tejido.
7. **Proliferación y sus consecuencias:**
    - Los neovasos crecen primero en el plano retiniano, bajo la hialoides posterior, y después hacia la cavidad vítrea a medida que el vítreo se desprende.
    - Por su fragilidad se rompen y producen hemorragia prerretiniana o vítrea.
    - El tejido fibrovascular adherido al vítreo posterior se contrae y tracciona la retina hacia delante, lo que causa un desprendimiento traccional.
    - Los neovasos del iris (rubeosis) y del ángulo camerular bloquean la salida del humor acuoso, lo que eleva la PIO y produce un glaucoma neovascular.[6,7,11]

---

5. Factores de riesgo e historia natural

Tabla 4. Factores de riesgo de retinopatía diabética.[2,6,9,11,12]

Factor	Relevancia clínica
Duración de la diabetes	Es el principal factor no modificable. Una evolución de 15 años o más se asocia de forma marcada a RD
Hiperglucemia	Es el principal factor modificable. Una HbA1c de 7% o más se asocia de forma marcada a RD. Una vez establecida la RD, la hiperglucemia pesa más que la duración en su progresión
HTA	Aumenta el daño endotelial. Su control protege con independencia de la glucemia: en el estudio UKPDS, cada 10 mmHg menos de presión sistólica redujo el riesgo de RD en un 10%
Nefropatía y microalbuminuria	Se asocian a mayor gravedad de la RD, a EMCS y a exudados duros
Dislipidemia	El colesterol LDL elevado se asocia a exudados duros. Un cociente colesterol total/HDL mayor de 3,5 en hombres o de 3,0 en mujeres se asocia a RD
Anemia	La hemoglobina baja se asocia a RD más grave, a EMCS y a exudados duros
Embarazo	Acelera la progresión de la RD preexistente (véase la sección 11.1)
Pubertad y adolescencia	La resistencia a la insulina fisiológica de la pubertad, la hormona del crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina, sumados al peor control propio de la adolescencia, aceleran la RD. La duración de la diabetes después de la menarquia se asocia a un 30% más de riesgo. Antes de los 12 años las complicaciones son raras
Tratamiento con insulina	Se asocia epidemiológicamente a mayor riesgo de RD, sin que ello implique que la insulina la cause. El control glucémico sostenido, incluido el insulínico, reduce el riesgo; en cambio, el descenso rápido de la HbA1c al intensificar el tratamiento puede empeorarla de forma transitoria (véase la sección 11.2)
Índice de masa corporal	La asociación es inconstante: un índice elevado se asocia a RD en la adolescencia y en la DM1, pero otros estudios encuentran lo contrario
Otros	Factores genéticos, radioterapia y traumatismo ocular

Historia natural:

- **DM1:** la RD aparece de 3 a 5 años después del diagnóstico y afecta a casi todos los pacientes a los 15 a 20 años de evolución.
- **DM2:** la incidencia es del 50 al 80% a los 20 años. Del 20 al 39% de los pacientes ya tienen RD al diagnóstico, porque la hiperglucemia, insidiosa, precede de 4 a 7 años al diagnóstico

clínico.
- **Efecto del tratamiento intensivo:** con la generalización del tratamiento intensivo con insulina en la DM1, la prevalencia y la gravedad de la RD han disminuido.[6,11]

---

6. Manifestaciones clínicas y lesiones elementales

6.1 Síntomas

- **Fases tempranas:** la mayoría de los pacientes no tiene síntomas hasta etapas avanzadas, cuando el tratamiento puede ser ya menos eficaz. Por eso el cribado no puede depender de los síntomas.
- **Edema macular:** visión borrosa de cerca y de lejos, de instauración gradual, con una disminución de la AV que no se corrige con refracción, en un paciente con otros signos de microangiopatía, como microaneurismas perimaculares.
- **Hemorragia vítrea:**
    - Se presenta como aparición brusca e indolora de miodesopsias (moscas volantes) abundantes o de un velo oscuro.
    - La pérdida visual es proporcional a la densidad de la sangre.
    - Durante su reabsorción persisten las miodesopsias.
- **Diagnóstico diferencial con el desprendimiento de retina:** una sombra o “cortina” que avanza desde la periferia del campo visual, con o sin fotopsias, orienta a desprendimiento de retina y requiere valoración oftalmológica el mismo día.
- **Pérdida visual en la RDP:**
    - Es **aguda** cuando la sangre del vítreo bloquea el paso de la luz. La sangre suele reabsorberse y la visión se aclara en semanas o meses.
    - Es **permanente** cuando se produce desprendimiento de retina, isquemia macular o ambos.[11,13]

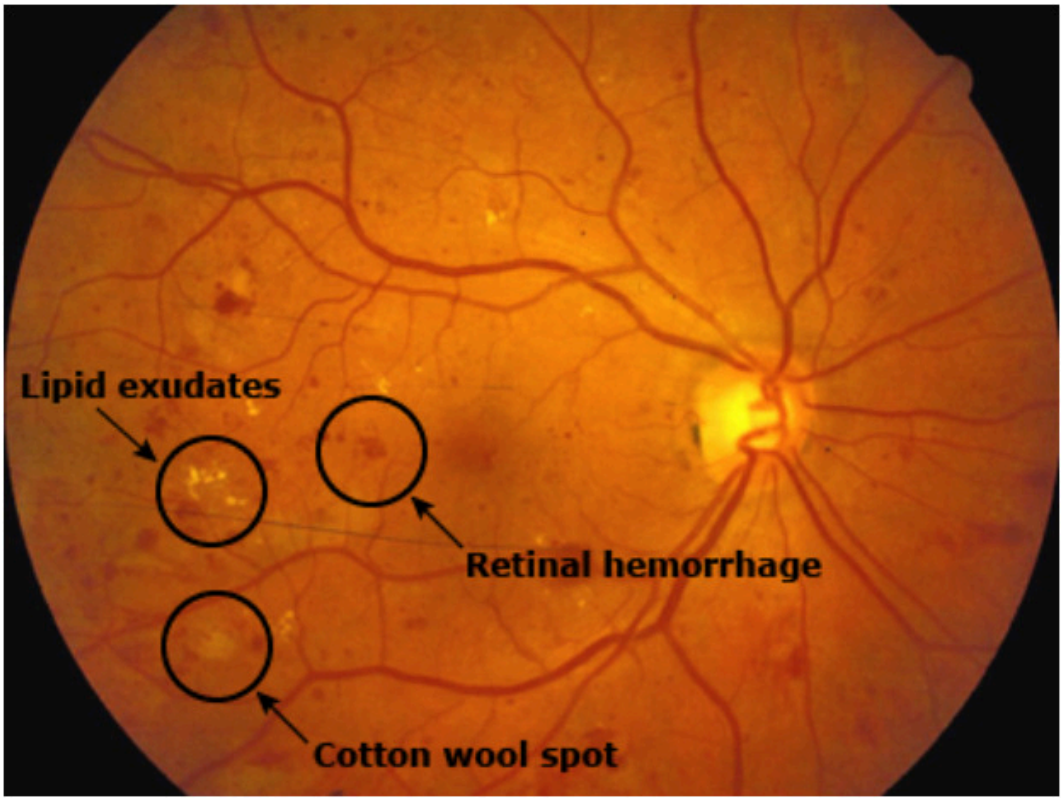
6.2 Lesiones del fondo de ojo

Tabla 5. Lesiones elementales de la retinopatía diabética.[2,6,7,11,14]

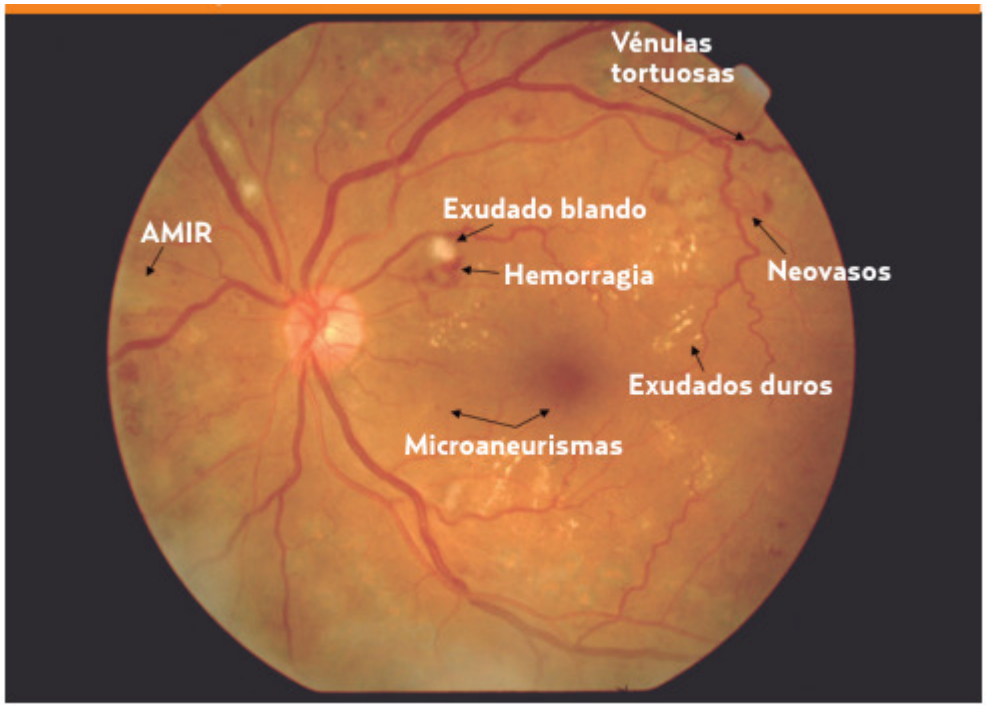
Lesión	Aspecto	Mecanismo e interpretación
Microaneurisma	Punto rojo, redondo, de bordes lisos y bien definidos; los mayores tienen un reflejo central. Miden de 15 a 125 micras (menos de 1/12 del diámetro papilar); por debajo de 15 micras no son visibles. Predominan cerca de las vénulas, junto a zonas no perfundidas y alrededor de exudados blandos	Dilatación sacular de una pared capilar adelgazada, con proliferación endotelial. Es la lesión más precoz y la que define la RDNP leve. En la escala ETDRS, las hemorragias o manchas algodonosas aisladas sin microaneurismas (niveles 14 y 15) no bastan para diagnosticar RD
Hemorragias intrarretinianas	Superficiales, alargadas o en llama; profundas, redondas, en punto o mancha, menores de 1/3 del diámetro papilar	Se deben a la ruptura de microaneurismas, capilares o vénulas, o a una permeabilidad capilar que permite la salida de sangre; su forma depende de la capa afectada. Las profundas indican isquemia de las capas internas y, por tanto, mayor gravedad
Exudados duros	Blancos o amarillentos, céreos, de bordes irregulares pero netos. Van desde puntos hasta placas confluentes y se disponen aislados, en estrella, en anillo circinado o en placa. Se localizan en las capas externas de la retina	Son depósitos lipoproteicos residuales de la fuga desde microaneurismas por incompetencia de la BHR interna. El patrón circinado marca el límite entre la retina dañada y la sana que reabsorbe el edema. Cerca de la mácula y con edema, producen visión central borrosa persistente
Exudados blandos (manchas algodonosas)	Blanco-amarillentos o grisáceos, redondeados u ovales, de bordes imprecisos, superficiales y con estrías paralelas a las fibras. Miden de 1/5 a 1/2 del diámetro papilar y predominan cerca de la papila	No son exudados, sino infartos de la capa de fibras nerviosas: la oclusión de las arteriolas precapilares detiene el transporte axoplásmico y edematiza los axones. Indican isquemia
AMIR	Capilares intrarretinianos dilatados, tortuosos y de calibre irregular, en “telaraña”, con ángulos agudos	Son vasos anómalos o cortocircuitos que rodean áreas de capilares ocluidos. A diferencia de los neovasos, permanecen dentro de la retina (no atraviesan la membrana limitante interna) y apenas fugan en la AGF, por lo que no definen la RDP. Indican isquemia y una probabilidad alta de progresión; algunas AMIR evolucionan a NVE cuando sus extremos atraviesan la membrana limitante interna

Lesión	Aspecto	Mecanismo e interpretación
Arrosariamiento venoso	Vénulas con dilataciones y estenosis sucesivas, en “salchicha” o “rosario”	Es un signo inespecífico de isquemia propio de la RDNP avanzada y uno de los predictores más fuertes de progresión a RDP
Asas, reduplicación y tortuosidad venosas	Desviación curva y brusca de la vena, o un canal paralelo de calibre similar	Indican gravedad de la RD. La tortuosidad se atribuye al aumento del flujo sanguíneo
Neovasos	NVD (en la papila o a 1 diámetro papilar o menos) o NVE (a más de 1 diámetro papilar). Adoptan forma de penacho o “botón de flor”, con la punta dilatada de 2 a 4 veces el calibre proximal; pueden cruzar los vasos principales o estar dentro de un área de fibrosis	Son capilares sin uniones estrechas que atraviesan la membrana limitante interna y fugan en la AGF. Su presencia define la RDP. Tienen un alto riesgo de fuga y de hemorragia
Proliferación fibrosa	Tejido blanco opaco, desde láminas finas hasta un anillo fibroso en el polo posterior, sobre la papila y las arcadas	Sirve de soporte a los neovasos en su crecimiento hacia el vítreo. Al contraerse produce hemorragia o desprendimiento traccional
Hemorragia prerretiniana (subhialoidea)	En forma de “canoa”, con un nivel superior recto; cubre los grandes vasos	Es sangre atrapada entre la membrana limitante interna y la hialoides posterior; puede romperse hacia el vítreo
Hemorragia vítrea	Sangre en la cavidad vítrea; si es densa, el fondo no se ve	Se produce por ruptura de neovasos y causa pérdida visual aguda

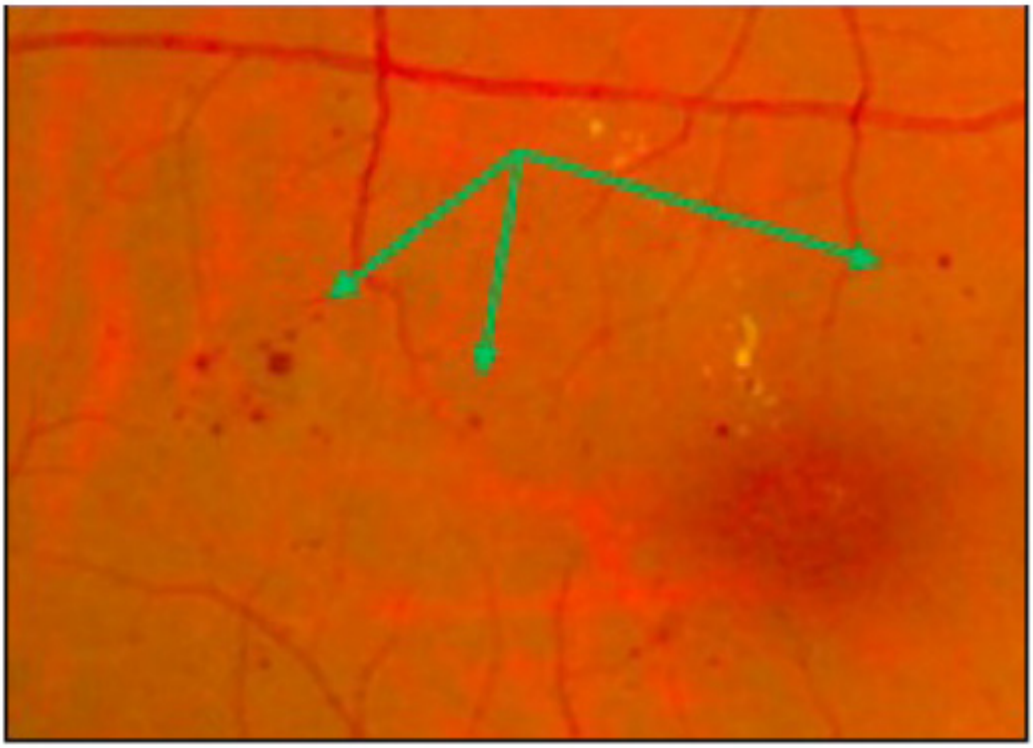
Las manchas algodonosas indican isquemia retiniana y no son específicas de la RD: aparecen también en la HTA, en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y en la vasculopatía del lupus eritematoso sistémico.[11]



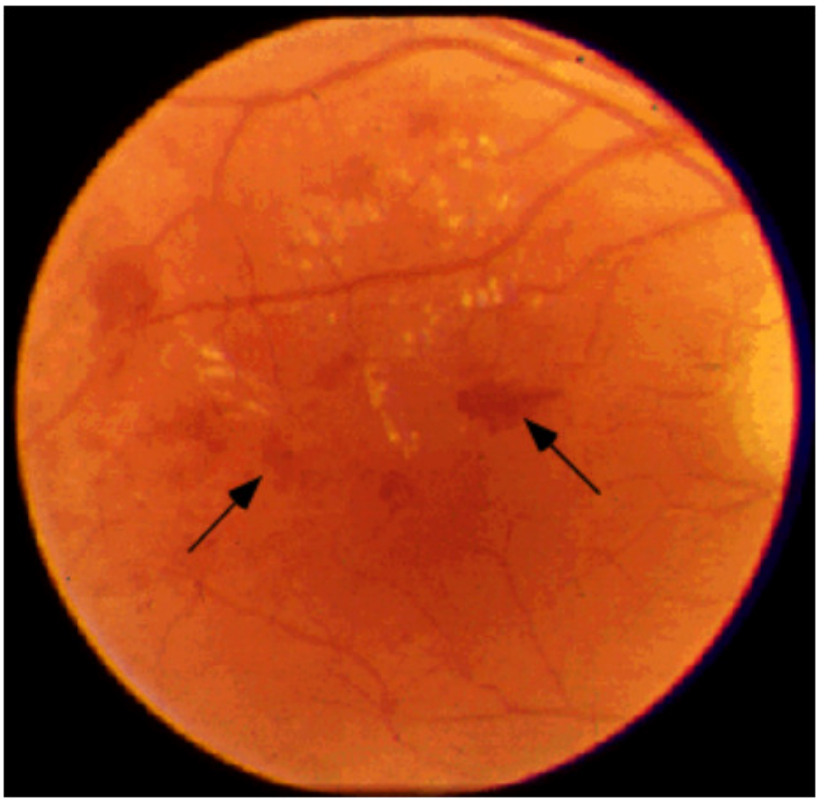
Retinopatía diabética no proliferativa: hemorragias en punto y mancha, exudados lipídicos amarillos y manchas algodonosas blanco-mate.



Lesiones de la retinopatía diabética: vénulas tortuosas, exudado blando, AMIR, hemorragia, neovasos, exudados duros y microaneurismas.



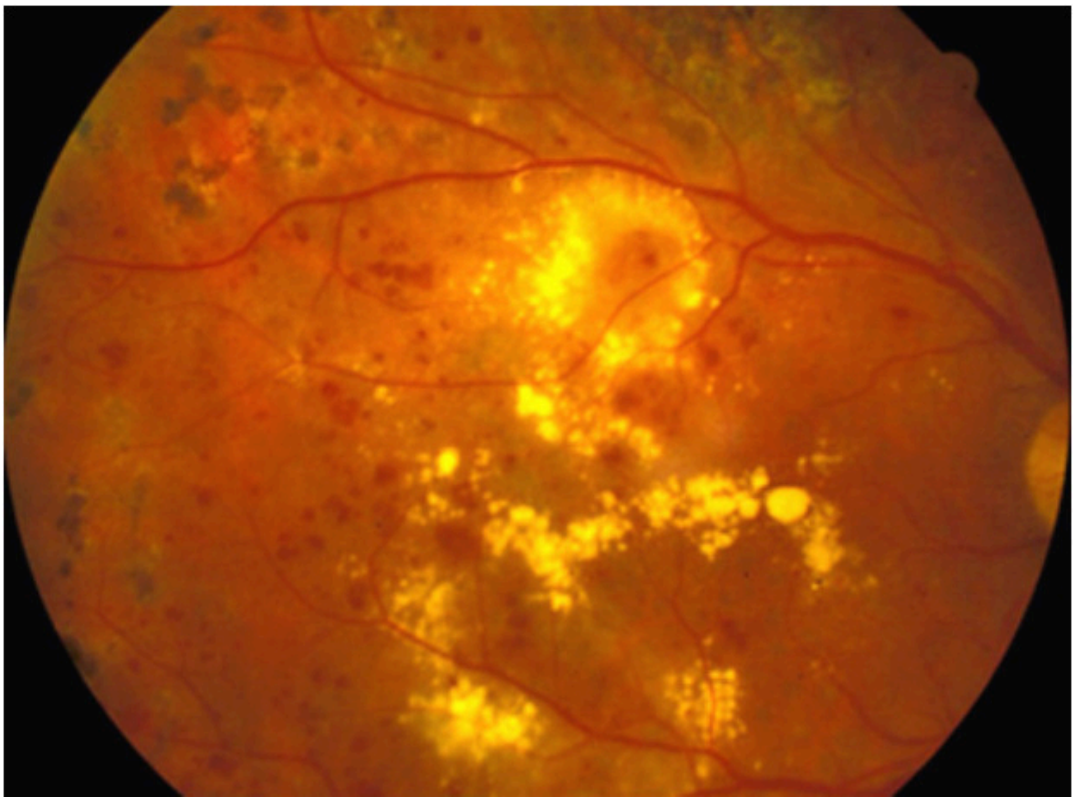
Microaneurismas.



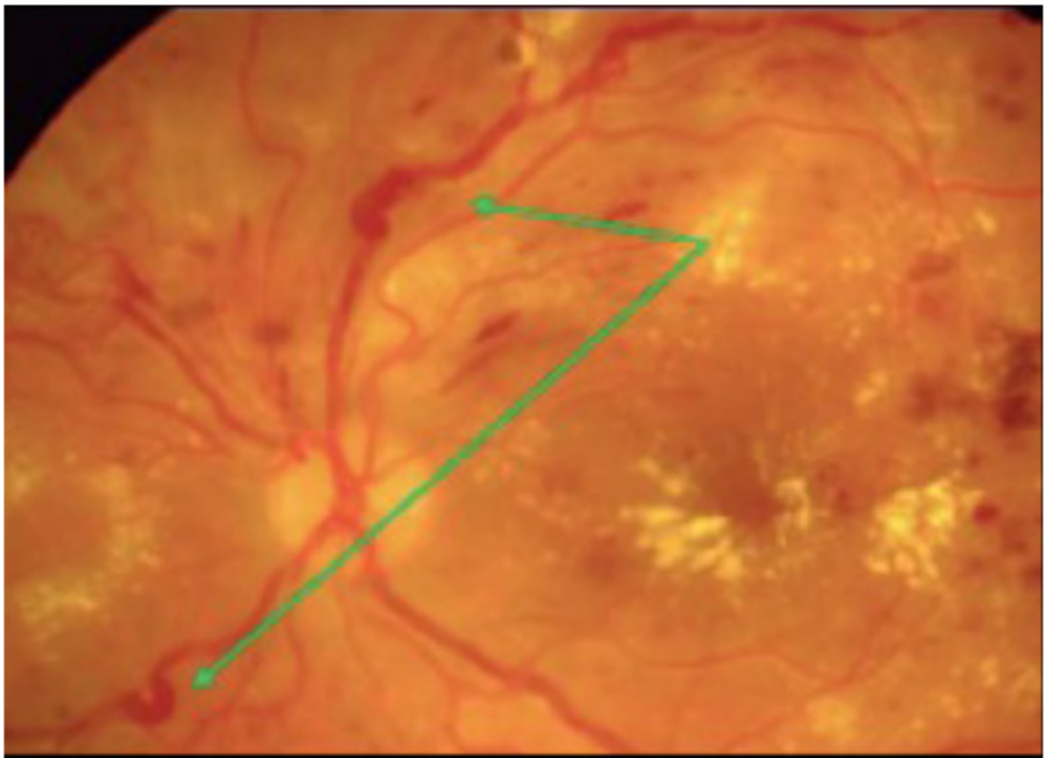
Hemorragias en mancha (flechas), por oclusión y ruptura vascular.



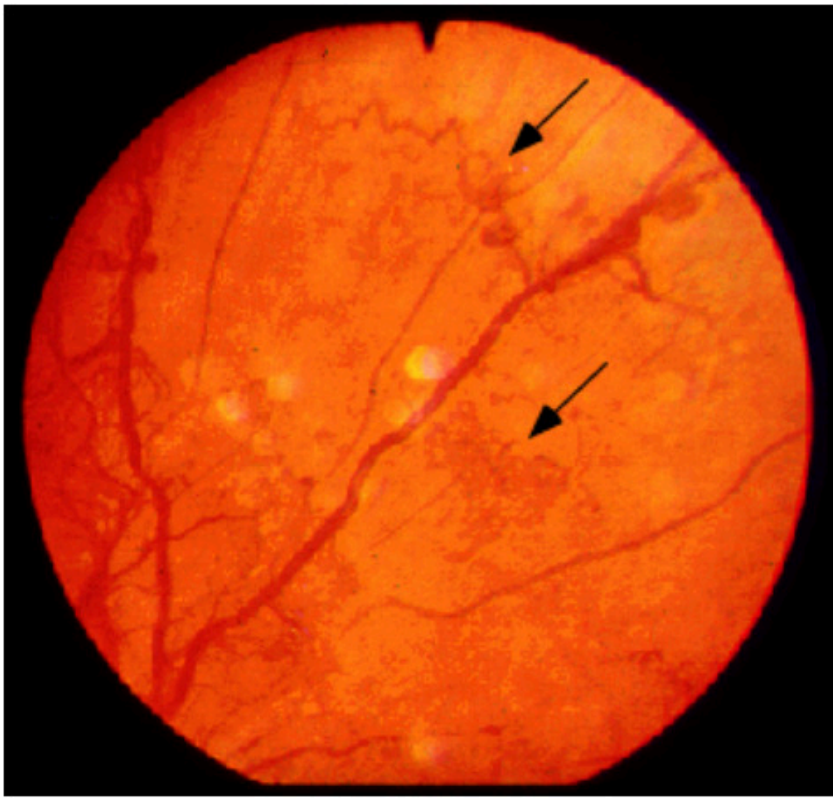
Manchas algodonosas, que indican isquemia retiniana.



Exudado circinado extenso en la mácula, con hemorragias intrarretinianas y cicatrices de fotocoagulación periférica.



Anomalías venosas: arrosariamiento venoso (flecha superior) y bucle venoso (flecha inferior).



Neovascularización temprana: cambios irregulares del calibre venoso, tortuosidad y redes de neovasos frágiles (flechas).

6.3 Fotografías estándar del ETDRS

Las fotografías estándar del ETDRS son el patrón de referencia para graduar la gravedad: cada categoría se define por comparación con ellas.[6,11]

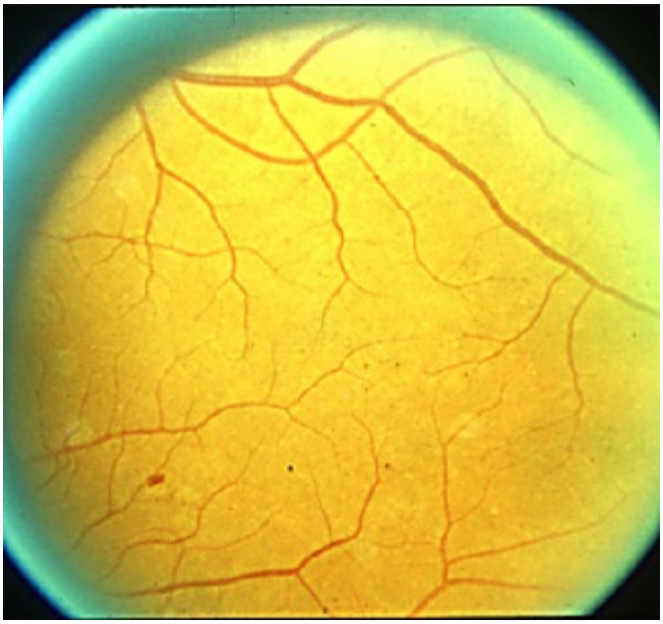


Foto estándar 1. Microaneurismas: los puntos rojos más pequeños del centro de la imagen.



Foto estándar 2A. Microaneurismas y microhemorragias, que suelen coexistir. Hemorragias o microaneurismas de esta extensión o mayores marcan el umbral de la RDNP moderada.

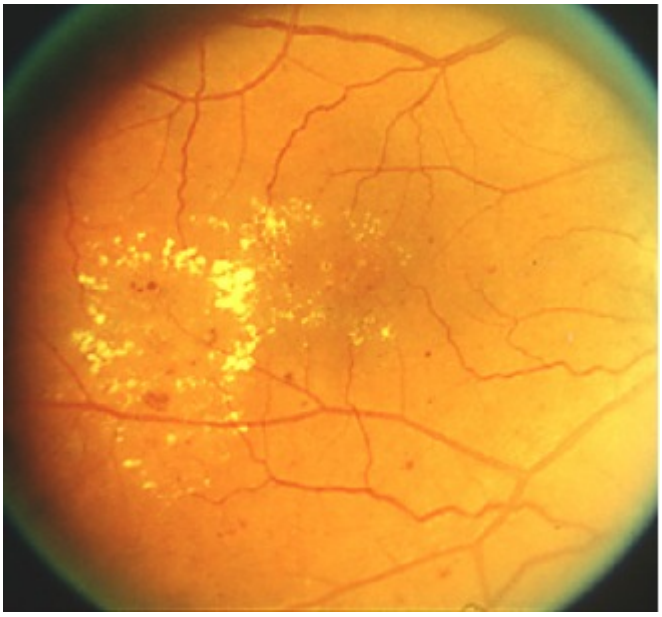


Foto estándar 4. Exudados duros en la mácula: lesiones blanco-amarillentas, irregulares y de aspecto graso, a menudo asociadas a edema retiniano.



Foto estándar 5. Exudados blandos (manchas algodonosas) justo por encima del centro, a las 3 y a las 9:30 horas.



Foto estándar 6A. Arrosariamiento venoso; marca el límite inferior de la categoría moderada.



Foto estándar 6B. AMIR en "telaraña" en el centro de la imagen y arrosariamiento venoso evidente en el vaso principal, sobre todo en su trayecto izquierdo.

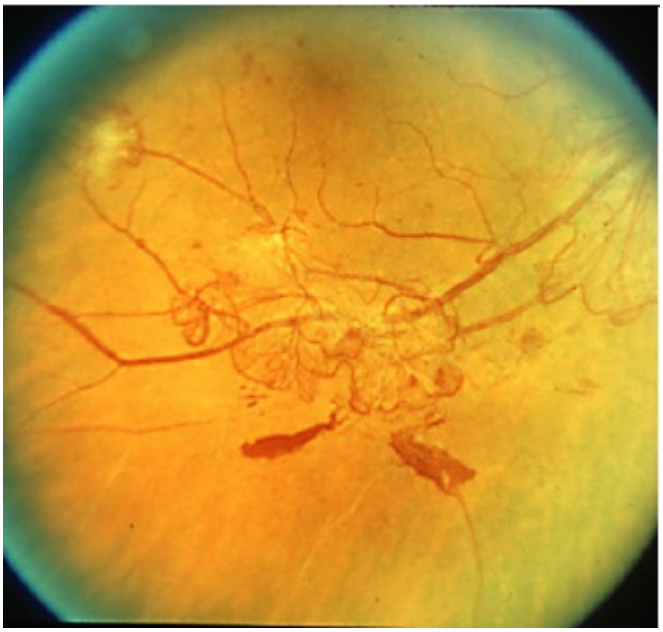


Foto estándar 7. Neovasos.



Foto estándar 8A. AMIR moderadas; marca el límite inferior de la categoría moderada de AMIR, presente en al menos un cuadrante en la RDNP severa.

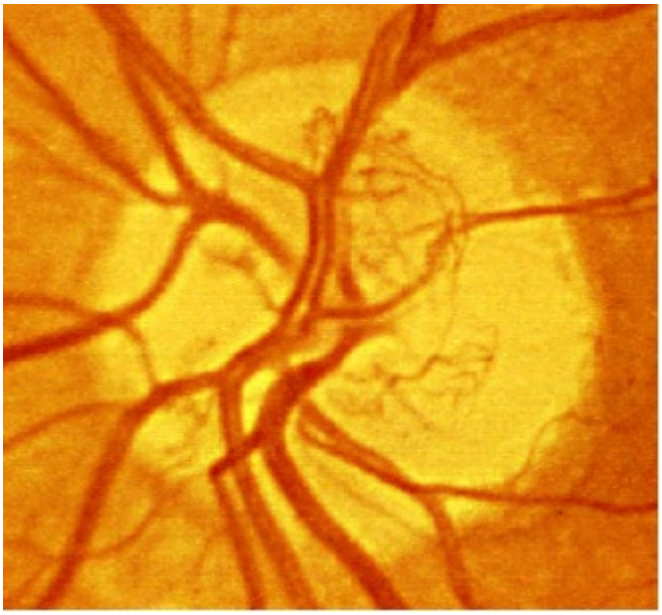


Foto estándar 10A. Neovasos papilares que cubren entre 1/4 y 1/3 del área papilar: límite inferior de la NVD moderada, que sitúa al paciente en RDP de alto riesgo.

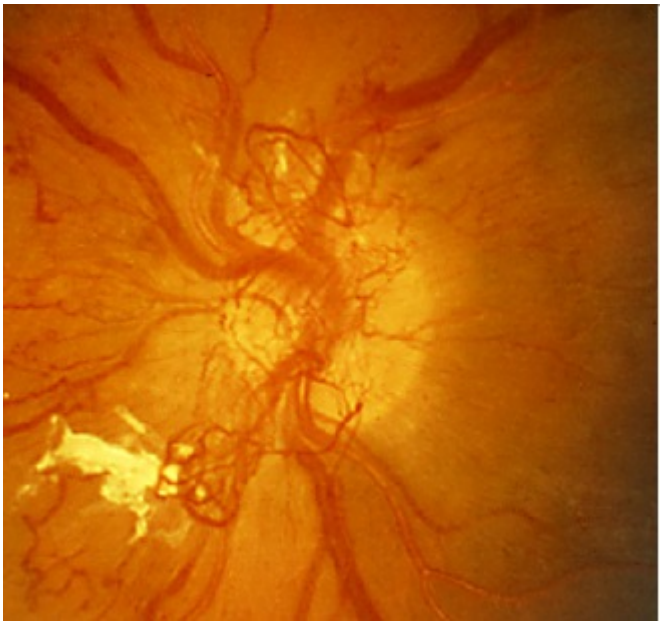


Foto estándar 10C. Neovascularización papilar (NVD).

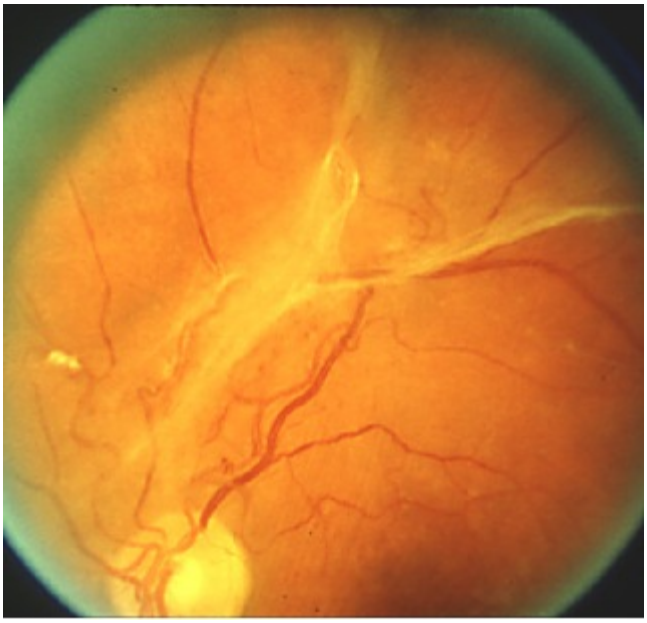


Foto estándar 11. Proliferación.

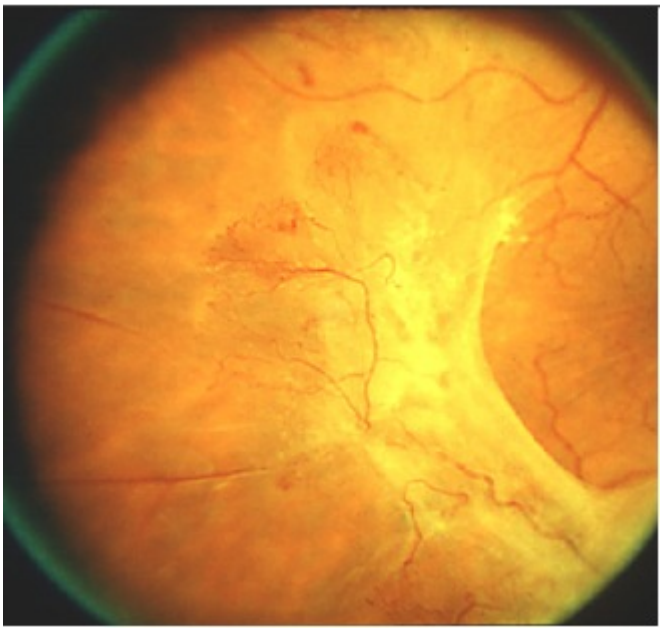


Foto estándar 12. Proliferación fibrosa: tejido blanco adyacente o entrelazado con los neovasos, que puede traccionarlos (hemorragia) o traccionar la retina (desprendimiento traccional).

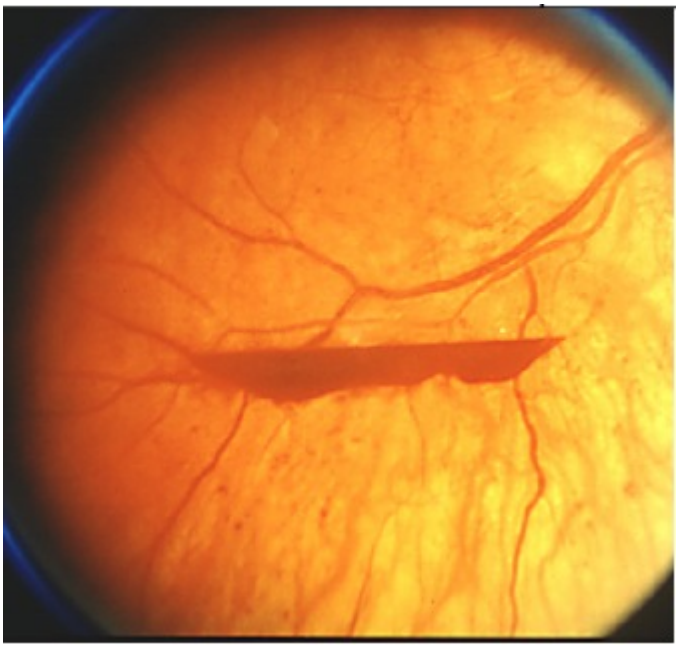


Foto estándar 13. Hemorragia prerretiniana: la sangre cubre los grandes vasos, lo que la sitúa por delante de la retina.

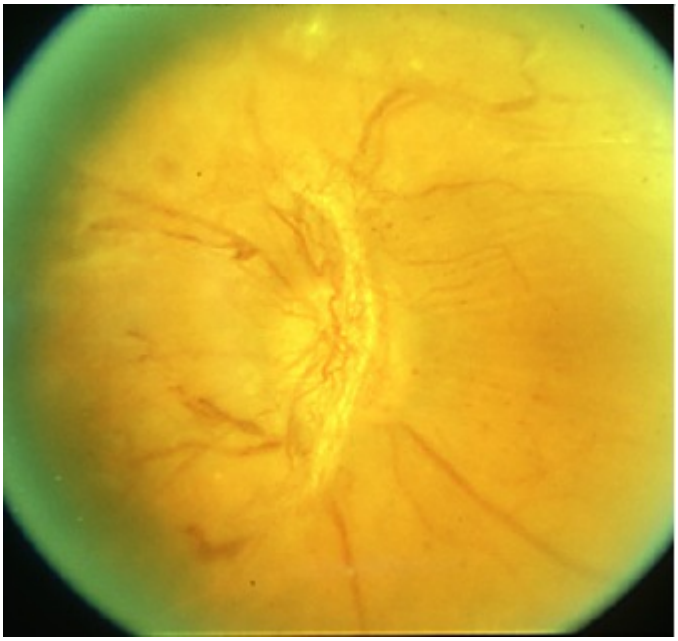


Foto estándar 15. Proliferación fibrosa papilar con NVD asociada.

---

7. Clasificación de la retinopatía diabética

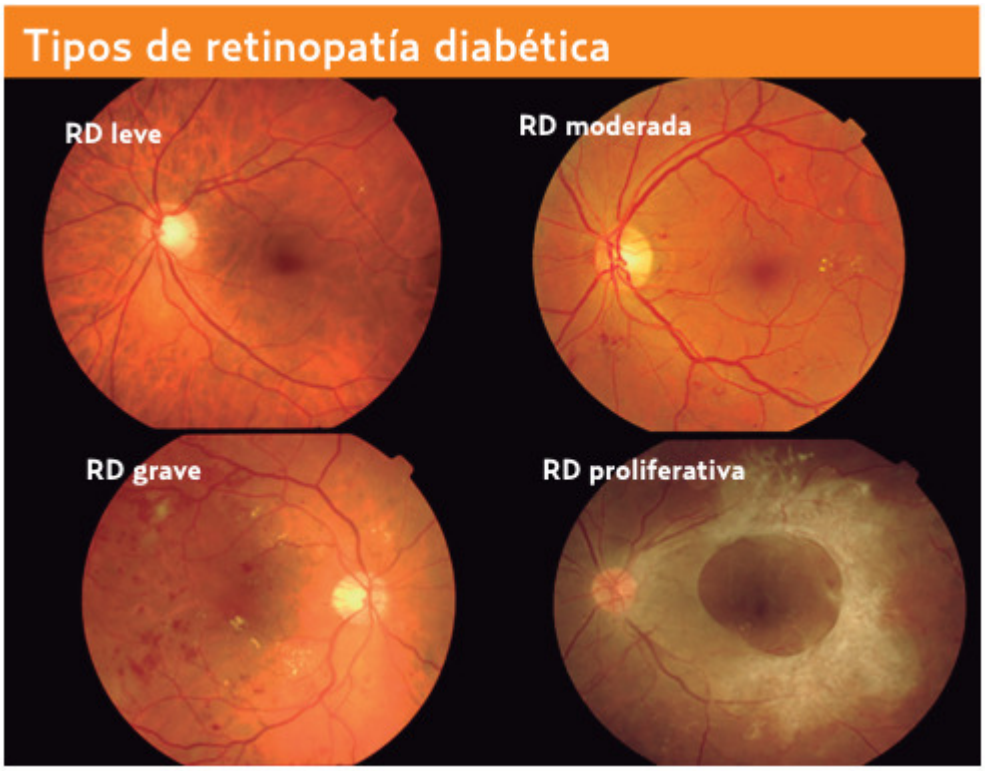
7.1 Escala clínica internacional de gravedad

La RD se divide en no proliferativa y proliferativa según la ausencia o presencia de neovasos. El edema macular se clasifica por separado, porque puede aparecer en cualquier estadio. Cada ojo se clasifica de forma independiente, ya que cada uno puede tener un riesgo de progresión distinto.

Tabla 6. Escala clínica de gravedad y riesgo de progresión a RDP en 1 año.[7,11,15]

Categoría	Hallazgos con oftalmoscopia bajo dilatación	Riesgo de progresión a RDP en 1 año
Sin retinopatía aparente	Sin alteraciones	—
RDNP leve	Solo microaneurismas	5%
RDNP moderada	Más que solo microaneurismas, pero menos que una RDNP severa: hemorragias o microaneurismas iguales o mayores que la foto estándar 2A, o exudados blandos, arrosariamiento venoso o AMIR definidos. Puede haber exudados duros y hemorragias en punto y mancha	15%
RDNP severa	Sin signos de RDP y con **cualquiera** de los siguientes (regla 4-2-1): más de 20 hemorragias intrarretinianas en cada uno de los 4 cuadrantes; arrosariamiento venoso definido en 2 o más cuadrantes; AMIR prominentes en 1 o más cuadrantes	52%
RDNP muy severa (categoría del ETDRS)	Dos o más criterios de la regla 4-2-1, sin RDP	75%
RDP sin características de alto riesgo	Neovasos, en asas finas o redes, que no cumplen los criterios de alto riesgo	—
RDP de alto riesgo	Véase la sección 7.2	Sin tratamiento, 60% de pérdida visual severa a los 5 años

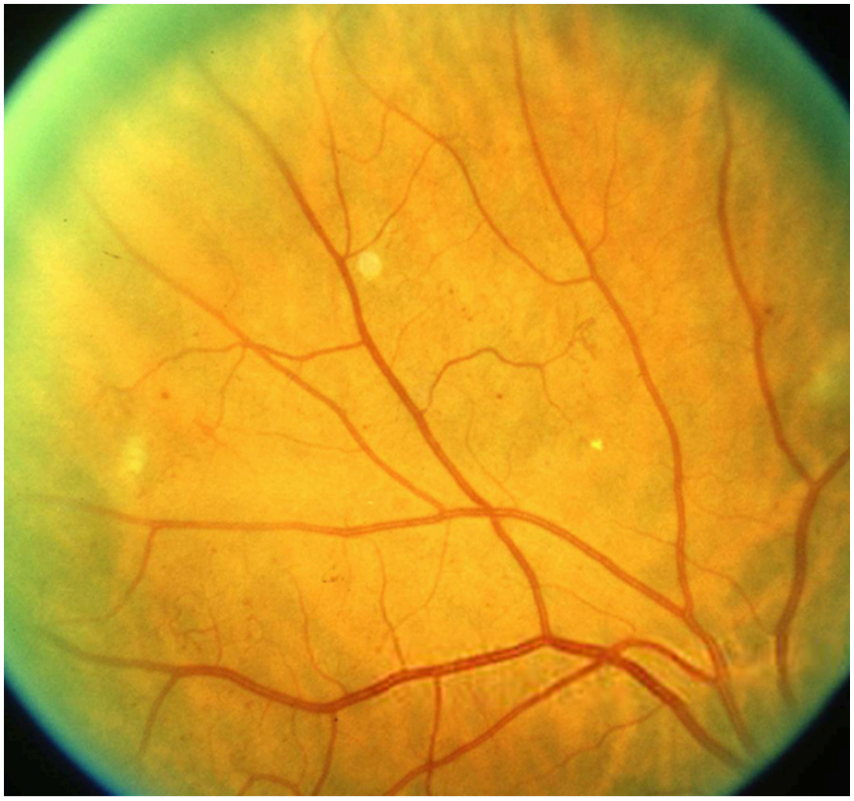
- **Utilidad:** la estratificación determina sobre todo el riesgo de progresión a RDP y, en consecuencia, el intervalo de seguimiento y el momento del tratamiento.
- **Limitación:** cada paciente combina hallazgos, síntomas y velocidad de progresión de forma propia, lo que obliga a individualizar el tratamiento.
- **Versión del ETDRS de la regla 4-2-1:** usa términos semicuantitativos referidos a fotografías estándar: hemorragias o microaneurismas severos (iguales o mayores que la foto 2A) en los 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 o más cuadrantes y AMIR moderadas (iguales o mayores que la foto 8A) en 1 o más cuadrantes.[7,11,15]



Tipos de RD: leve (microaneurismas); moderada (exudados duros, hemorragias y más microaneurismas); grave (numerosas hemorragias redondas y grandes, sobre todo temporales); proliferativa (neovasos en ambas arcadas temporales con tejido fibroglial que tracciona la retina).



Fotografía estándar ETDRS 2A en alta resolución: hemorragias retinianas y microaneurismas.



Fotografía estándar ETDRS 8A en alta resolución: AMIR moderadas (capilares dilatados).

7.2 RDP de alto riesgo

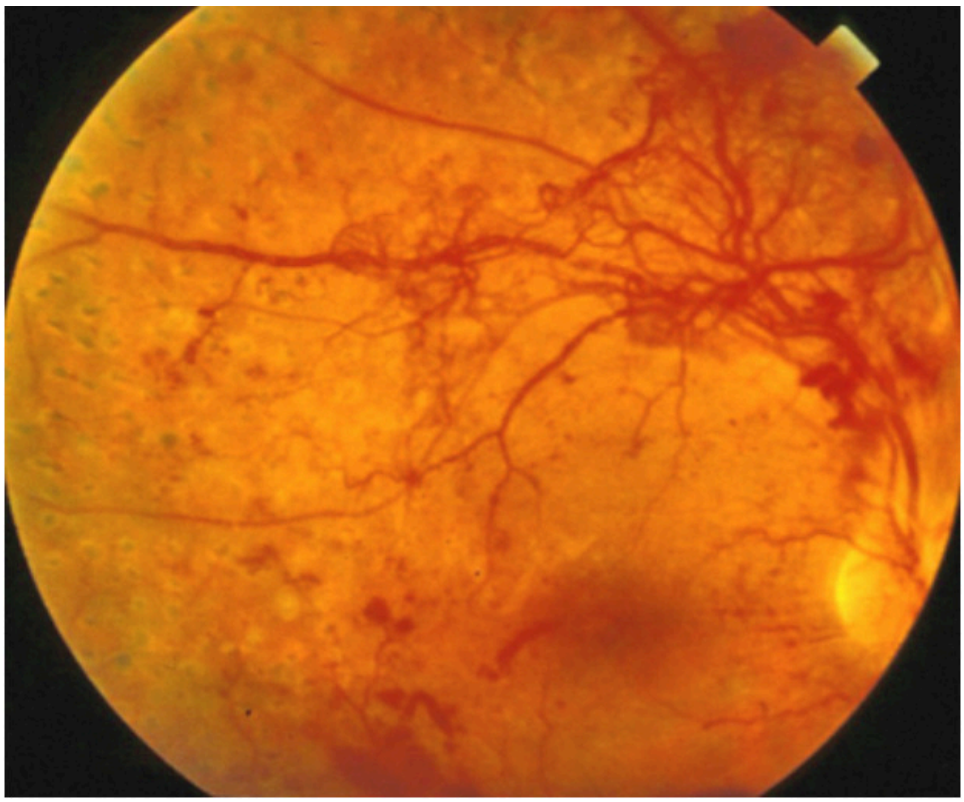
Se considera RDP de alto riesgo la que presenta **cualquiera** de las siguientes características, definidas por el DRS:

1. NVD igual o mayor que la foto estándar 10A, que equivale a 1/4 a 1/3 del área papilar, con o sin hemorragia vítrea o prerretiniana.
2. Cualquier NVD, aunque sea menor que la foto 10A, acompañada de hemorragia vítrea o prerretiniana.
3. NVE de **1/2 área papilar o más** acompañada de hemorragia vítrea o prerretiniana.[7,16]

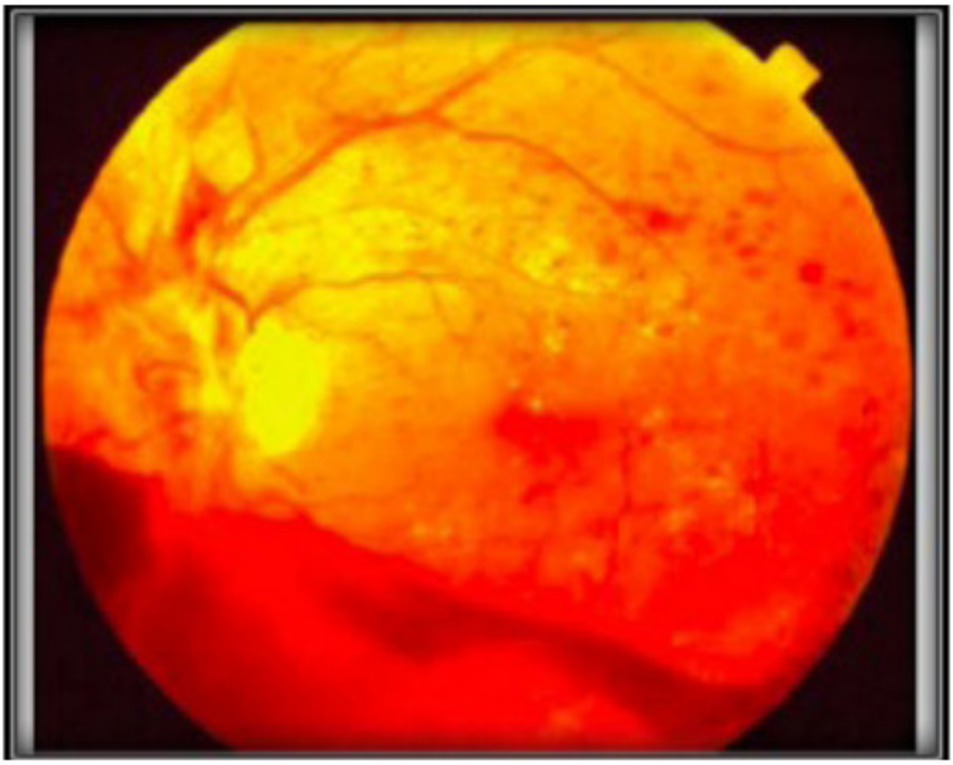
La GPC IMSS sitúa el umbral de la NVE con hemorragia en 1/4 del área papilar, y UpToDate describe la NVD de alto riesgo como mayor de 1/3 a 1/2 del área papilar. Ambos umbrales se apartan del criterio original del DRS, que es el que se usa para indicar la PFC.[6,11,16]



RDP con neovascularización prominente en el disco (NVD).



RDP con neovascularización severa a lo largo de la arcada superior (NVE).



Neovascularización y hemorragia prerretiniana.

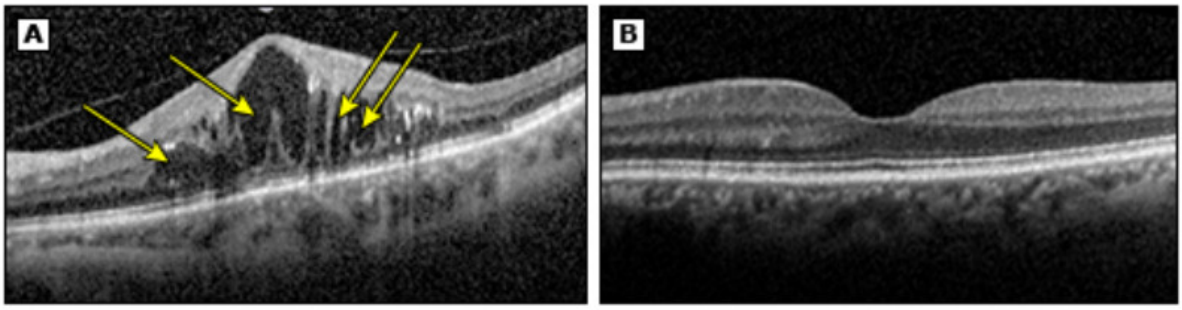
7.3 Edema macular diabético

- **Definición:** engrosamiento y edema de la retina que afectan a la mácula. Puede aparecer en cualquier estadio, desde la RDNP leve hasta la RDP, y es la causa más frecuente de pérdida visual en la RD.
- **Clasificación actual:**
  - **Sin edema macular aparente:** no hay engrosamiento ni exudados duros en el polo posterior.
  - **EMD con afectación central:** el engrosamiento incluye el subcampo central de la mácula.
  - **EMD sin afectación central:** hay engrosamiento o exudados duros en el polo posterior que no alcanzan el subcampo central.

  Esta distinción es la que orienta hoy el tratamiento (véase la sección 9).
- **EMCS (definición del ETDRS):** cumple cualquiera de estos tres criterios:
  1. engrosamiento retiniano a 500 micras o menos del centro de la fóvea;
  2. exudados duros a 500 micras o menos del centro con engrosamiento retiniano adyacente;
  3. una zona de engrosamiento de 1 área papilar o más, situada en parte a 1 diámetro papilar o menos del centro.

  Como estos criterios dependen del engrosamiento, que la oftalmoscopia directa no permite valorar por carecer de estereopsis, el diagnóstico requiere biomicroscopia estereoscópica u OCT.[6,7,17]
- **Diagnóstico:** biomicroscopia estereoscópica con lámpara de hendidura, AGF y, de forma más directa, OCT.

- **Clínica:** disminución gradual de la AV que no corrige con refracción.[2,11,12]



EMD en la OCT: (A) quistes intramaculares y aumento del grosor retiniano; (B) mácula normal con su contorno foveal.



Edema macular.

7.4 Escala del ETDRS y equivalencias

La escala del ETDRS se usa en los ensayos clínicos para medir la mejoría o el empeoramiento por escalones (*steps*). Por su complejidad, en la práctica se usan escalas simplificadas. Las equivalencias son aproximadas.

Tabla 7. Equivalencias aproximadas entre la escala ETDRS y las escalas clínicas y de cribado.[2,7,18]

Nivel ETDRS	Hallazgos	Escala internacional	Sistema inglés (NSC)	Sistema escocés
10	Sin microaneurismas	Sin retinopatía aparente	R0	R0
14 y 15	14: exudados blandos aislados o AMIR sin microaneurismas; 15: hemorragias aisladas sin microaneurismas	Sin retinopatía aparente	—	—
20	Solo microaneurismas	RDNP leve	R1 de fondo	R1 de fondo leve
35	Microaneurismas y, en un cuadrante, bucles venosos, exudados blandos, AMIR o hemorragias	RDNP moderada	R1	R1
43	Hemorragias o microaneurismas moderados en 4 cuadrantes, o AMIR en 1 a 3 cuadrantes	RDNP moderada	R2 preproliferativa	R2 de fondo moderada
47	Signos del nivel 43 más AMIR en 4 cuadrantes, hemorragias o microaneurismas graves en 2 a 3 cuadrantes, o bucles venosos en 1 cuadrante	RDNP moderada	R2	R2
53 A-D	Signos del nivel 47 más hemorragias graves en 4 cuadrantes, AMIR moderadas en 1 cuadrante o bucles venosos en 2 a 3 cuadrantes	RDNP severa	R2	R3 de fondo severa
53 E	Dos o más criterios del nivel 53	RDNP severa (muy severa en el ETDRS)	R2	R3
61 y 65	Neovasos en la papila o en la retina	RDP sin alto riesgo	R3 proliferativa	R4 proliferativa
71 y 75	Neovasos con hemorragia vítrea	RDP de alto riesgo	R3	R4

Nivel ETDRS	Hallazgos	Escala internacional	Sistema inglés (NSC)	Sistema escocés
81 y 85	Fondo de ojo no visible	RDP avanzada	R3	R4

En el cribado, lo esencial es detectar las lesiones típicas, es decir, un nivel ETDRS de 20 o más (presencia de microaneurismas) o hemorragias abundantes, y remitir esos casos al oftalmólogo.[2]

7.5 Urgencia de referencia según el cribado del Reino Unido

Tabla 8. Urgencia de referencia en el cribado del Reino Unido.[2,18]

Hallazgo	Conducta
Sin retinopatía	Control anual o bienal
Retinopatía de fondo	Control anual
Retinopatía preproliferativa	Derivación hospitalaria antes de 4 semanas
Retinopatía proliferativa (R3 en el sistema inglés; R4 en el escocés)	Derivación hospitalaria en 1 semana
Maculopatía	Derivación hospitalaria antes de 4 semanas
Imagen no clasificable	Derivación hospitalaria
Fotocoagulación previa	Se registra
Otras lesiones	Se informa cuáles son
Pérdida visual súbita	Derivación hospitalaria el mismo día

8. Abordaje diagnóstico de la retinopatía diabética

8.1 Primera exploración y periodicidad del cribado

Tabla 9. Primera exploración y seguimiento según el grupo de pacientes.[6,11,19]

Grupo	Primera exploración	Seguimiento
DM2	Al diagnóstico, porque del 20 al 39% ya tiene RD	Si no hay RD tras uno o más exámenes anuales y el control glucémico está en meta, cada 1 a 2 años. Si hay cualquier grado de RD, al menos anual
DM1 diagnosticada después de la pubertad	En los primeros 5 años tras el diagnóstico (la GPC IMSS precisa de 3 a 5 años)	Igual que en la DM2
DM1 diagnosticada antes de la pubertad	En la pubertad, salvo otras consideraciones	Anual
Mayor riesgo sin RD (diabetes de larga evolución, mal control glucémico, HTA o hiperlipidemia)	—	Al menos anual
DM1 o DM2 que planea un embarazo o está embarazada	Antes de la concepción o en el primer trimestre, con consejo sobre el riesgo de aparición o progresión	Cada trimestre y hasta 1 año posparto, según el grado de RD
Diabetes gestacional	No requiere exploración, porque no aumenta el riesgo de RD	—

En cada exploración:

- se mide la AV;
- se dilata la pupila;
- se registran la duración de la diabetes, la HbA1c y la presión arterial;
- se establece la gravedad con la escala, porque de ella dependen la referencia, el seguimiento y el tratamiento.

Planificación del seguimiento: se consideran el tiempo de evolución, el control metabólico, el compromiso de autocuidado y el acceso a los servicios de salud. Se informa al paciente de que el tratamiento eficaz depende de intervenir a tiempo aunque la visión sea buena y no haya síntomas.

Niños y adolescentes: deben estar a cargo de un equipo multidisciplinario que vigile la presión arterial y el índice de masa corporal y dé consejo dietético, sobre tabaquismo y sobre embarazo.[6,19]

8.2 Criterios de referencia a oftalmología

Se refiere de forma oportuna a un oftalmólogo con experiencia en RD a todo paciente con:

- cualquier grado de EMD;
- RDNP moderada o más grave, por ser precursora de la RDP;

- cualquier RDP.[19]

Requieren valoración oftalmológica urgente:

- la pérdida visual súbita;
- la sospecha de desprendimiento de retina;
- la HV.[2,7,13]

Actuación del médico de primer nivel:

1. **Control metabólico:** glucemia, presión arterial y lípidos en meta (sección 9.1), y detección y manejo tempranos de la microalbuminuria.
2. **Fondo de ojo** según los intervalos de la tabla 9; en la gestante con diabetes previa, como parte del protocolo prenatal.
3. **Referencia** según los criterios anteriores.[6,19]

La GPC IMSS 2014 mantenía en el primer nivel, con revisión semestral, a los pacientes con lesiones leves a moderadas (fotos ETDRS 1 a 3). La ADA recomienda referir desde la RDNP moderada; los algoritmos institucionales se recogen en el anexo B.[6,19]

8.3 Evaluación oftalmológica

- **Historia clínica:** duración de la diabetes, control glucémico y antecedentes patológicos.
- **Exploración:**
  - mejor AV corregida;
  - PIO;
  - biomicroscopia con lámpara de hendidura;
  - gonioscopia, para identificar neovasos en el ángulo;
  - fondo de ojo bajo midriasis con oftalmoscopia indirecta o biomicroscopia, describiendo el vítreo y la retina del polo posterior, del ecuador y de la periferia.
- **Registro en cada nota:** vítreo, papila, área macular, patrón vascular y lesiones retinianas (microaneurismas, hemorragias, exudados, huellas de láser). El diagnóstico se especifica como RDNP leve, moderada o severa, o como RDP con o sin características de alto riesgo, y se indica si hay EMD con o sin afectación central.
- **En la RDNP:** se recomienda biomicroscopia periódica para buscar signos de isquemia.
- **Estudios complementarios:**
  - La OCT confirma y cuantifica el edema macular y guía su tratamiento.
  - La AGF identifica la isquemia y los neovasos dudosos.
  - La ecografía se indica cuando una HV u otra opacidad impiden ver la retina.[7,20]

---

9. Tratamiento de la retinopatía diabética

9.1 Control metabólico y de factores de riesgo

En todos los estadios, el tratamiento incluye el control de la glucemia, de la presión arterial y del resto de factores de riesgo. Mantener la glucemia y la presión arterial lo más cerca posible de lo

normal reduce la aparición y la progresión de la RD. El control de la presión arterial protege con independencia del control glucémico.[2,6,9]

Tabla 10. Objetivos de control metabólico.[6,21]

Parámetro	ADA vigente	GPC IMSS 2014
HbA1c	Menor de 7% en la mayoría de los adultos no gestantes sin hipoglucemias frecuentes o graves. Menor de 8% si hay hipoglucemia grave previa, esperanza de vida limitada o complicaciones avanzadas	Menor de 6,5%
Presión arterial	Menor de 130/80 mmHg	130/80 mmHg o menos
Colesterol total	—	Menor de 200 mg/dL
Colesterol LDL	—	Menor de 2,5 mmol/L (unos 97 mg/dL)
Triglicéridos	—	Menor de 2,0 mmol/L (unos 177 mg/dL)
Riñón	—	Detección y manejo de la microalbuminuria

- **Meta de HbA1c:** la ADA individualiza el objetivo, porque el control estricto en pacientes con DM2 de larga evolución y comorbilidades aumenta las hipoglucemias y la morbimortalidad (estudios ACCORD y ADVANCE). La meta uniforme de 6,5% de la GPC mexicana no distingue estos perfiles.
- **Aspirina:** el ETDRS no encontró que la aspirina modificara la progresión de la RD ni aumentara las hemorragias vítreas o prerretinianas. Por lo tanto, la RD no contraindica la antiagregación cuando está indicada por motivos cardiovasculares.[2,21,22]

9.2 Conducta oftalmológica según el estadio

Tabla 11. Conducta según el estadio de la RD y del edema macular.[7,19,20,23]

Situación	Conducta	Seguimiento orientativo
Sin RD o RDNP leve, sin EMD	Sin tratamiento ocular; control metabólico	Anual
RDNP moderada, sin EMD	Referencia a oftalmología; sin láser	Cada 6 a 12 meses
RDNP severa o muy severa, sin EMD	PFC temprana en casos seleccionados (véase la sección 9.3)	Cada 2 a 4 meses
RDP sin características de alto riesgo	Se puede considerar PFC o tratamiento anti-VEGF intravítreo, según el riesgo de progresión y la posibilidad de seguimiento	Cada 2 a 4 meses
RDP de alto riesgo	PFC lo antes posible. Los anti-VEGF intravítreos son una alternativa eficaz, pero exigen inyecciones repetidas	Estrecho tras el tratamiento
EMD con afectación central y disminución de la AV	Anti-VEGF intravítreo como primera línea; láser focal complementario si el edema persiste; corticoides intravítreos si la respuesta es insuficiente	Mensual al inicio
EMD con afectación central y AV de 20/25 o mejor	Observación estrecha e inicio de anti-VEGF si la AV disminuye; es una opción equivalente al tratamiento inmediato	Estrecho
EMD sin afectación central	Láser focal o en rejilla como tratamiento preferente, u observación	Cada 3 a 6 meses
HV densa o desprendimiento de retina traccional o regmatógeno	Ecografía y valoración de vitrectomía en tercer nivel (sección 9.5)	Según la cirugía

Los intervalos orientativos derivan de la tabla de la AAO 2014 adoptada por la GPC IMSS 2015 (anexo B). Cuando coexisten RDP y EMD, ambos se tratan en conjunto, y el edema se estabiliza antes o a la vez que se aplica la PFC.[7,20]

9.3 Fotocoagulación con láser

Indicaciones de la PFC:

- **RDNP leve o moderada:** no se trata con láser.
- **RDNP severa:** se considera la PFC temprana sobre todo cuando concurre alguna de estas situaciones:
    - mal control metabólico;
    - falta de adherencia a las revisiones;

    - catarata que pueda impedir el láser en el futuro próximo, o cirugía de catarata a corto plazo;
    - isquemia generalizada;
    - embarazo;
    - enfermedad renal;
    - evidencia de progresión.

  Es especialmente apropiada en la DM2.
- **RDP de alto riesgo:** PFC lo antes posible, con o sin edema, porque los estudios DRS y ETDRS demostraron que el láser precoz reduce la pérdida visual severa. En los ojos de alto riesgo se extiende hasta la periferia extrema.
- **Neovasos en el iris con medios transparentes:** PFC completa inmediata para inducir la regresión, que se reconoce por el cierre de la punta de los neovasos o su sustitución por fibrosis. En casos avanzados los neovasos pueden persistir pese a un láser completo.
- **Tras la PFC:** se mantiene una vigilancia estrecha, porque las características de alto riesgo pueden reaparecer y requerir más tratamiento.[7]

Técnica y mecanismo:

- La PFC distribuye impactos homogéneos en todos los cuadrantes, desde las arcadas temporales y la papila hasta la ora serrata, con énfasis en la retina isquémica vecina a los NVE y sin tratar directamente los neovasos.
- Al destruir retina periférica reduce la demanda de oxígeno, lo que hace regresar las lesiones proliferativas.
- Se inicia después de estabilizar la maculopatía.
- Durante el procedimiento se usan tetracaína 0,5% (1 o 2 gotas antes del láser) e hipromelosa 2% en la curvatura de la lente de contacto.[6,7]

Efectos adversos de la PFC: la destrucción de retina periférica sana puede producir:

- pérdida permanente del campo visual periférico;
- disminución de la visión nocturna y de la adaptación a la oscuridad;
- aparición o empeoramiento del edema macular.

En el ensayo Protocol S, la pérdida de campo visual periférico fue mayor con la PFC que con ranibizumab. Estos efectos explican el interés por el tratamiento anti-VEGF como alternativa en la RDP.[23]

Láser focal o en rejilla: se dirige a los vasos anormales y a los puntos de fuga desde los microaneurismas. Hoy se reserva sobre todo para el EMD sin afectación central y como complemento del tratamiento anti-VEGF en el edema persistente.[7,20]

9.4 Fármacos intravítreos

Tabla 12. Fármacos intravítreos en la retinopatía diabética.[2,12,19,24,25]

Fármaco	Clase	Mecanismo	Dosis intravítrea
Bevacizumab	Anti-VEGF (anticuerpo monoclonal completo)	Se une a todas las isoformas activas del VEGF-A	1,25 mg
Ranibizumab	Anti-VEGF (fragmento Fab de un anticuerpo monoclonal)	Se une al VEGF-A	0,3 o 0,5 mg
Aflibercept	Anti-VEGF (proteína de fusión, receptor señuelo soluble)	Contiene dominios de los receptores 1 y 2 del VEGF unidos a la fracción Fc de la IgG1; se une al VEGF-A, al VEGF-B y al factor de crecimiento placentario con alta afinidad	2 mg (existe también una presentación de 8 mg)
Brolucizumab	Anti-VEGF (fragmento de anticuerpo de cadena única)	Se une al VEGF-A	—
Faricimab	Anticuerpo biespecífico	Neutraliza el VEGF-A y la angiopoyetina-2	—
Triamcinolona	Corticoide	Estabiliza el endotelio y reduce la permeabilidad vascular	4 mg en ojos no vitrectomizados; 8 mg en ojos vitrectomizados
Dexametasona o fluocinolona	Corticoide	Efecto antiinflamatorio y antiedematoso	—

Anti-VEGF:

- **Indicación principal:** son el tratamiento de primera línea en la mayoría de los ojos con EMD con afectación central y disminución de la AV, porque el VEGF aumenta la permeabilidad vascular y la angiogénesis, que sustentan el edema.
- **En el ensayo Protocol T:** con AV inicial peor, el aflibercept logró una mejoría visual mayor que el bevacizumab y el ranibizumab a 1 año; con AV inicial mejor, los tres fármacos fueron similares.
- **Efectos adversos:** son poco frecuentes.
- **En la RDP:** el ensayo Protocol S demostró que el ranibizumab intravítreo no es inferior a la PFC en la AV a 2 años. La AAO mantiene la PFC como tratamiento principal y reconoce los anti-VEGF como tratamiento eficaz de la RDP.[19,20,23,25]

Situación regulatoria:

- La ADA reconoce como anti-VEGF empleados en el EMD con afectación central al bevacizumab, ranibizumab, aflibercept (2 y 8 mg), brolucizumab y faricimab.
- El bevacizumab no tiene autorización oftálmica y se usa fuera de indicación.

- En México, la GPC IMSS 2015 recogía en el cuadro básico solo el aflibercept y el ranibizumab. La disponibilidad actual depende del cuadro básico y del registro sanitario vigentes.[7,19,25]

Corticoides intravítreos:

- **Uso:** se consideran sobre todo cuando la respuesta a los anti-VEGF es insuficiente o estos no son adecuados.
- **Ojo pseudofáquico:** el riesgo de catarata, que es su principal limitación, deja de existir, lo que facilita su uso. La pseudofaquia no los convierte por sí sola en tratamiento de primera línea.
- **Efectos adversos:** pueden inducir catarata y, en pacientes sensibles, una elevación de la PIO que llega a producir glaucoma secundario. Por eso exigen control tensional ocular.[2,26]

9.5 Vitrectomía vía pars plana

Indicaciones:

- **RDP no tratada previamente** con opacidad vítrea y proliferación fibrovascular.
- **HV con RDP sin desprendimiento de retina:** puede esperarse 2 meses con control de la AV y ecografía; si no mejora, se indica cirugía diferida.
- **DM1 con HV severa** y sospecha de RDP severa: vitrectomía en los primeros 3 meses.
- **HV con tracción vitreomacular y edema macular.**
- **RDP que no responde a una PFC agresiva y extensa:** vitrectomía temprana.
- **Tracción retiniana sobre la mácula o la periferia,** para liberarla.
- **Fracaso pese a la PFC**, cuando se presenta cualquiera de estas situaciones:
    - RDP persistente;
    - HV o prerretiniana severa;
    - falta de regresión de los neovasos;
    - aumento de los neovasos en la retina o el iris;
    - nuevas áreas de neovascularización;
    - desprendimiento traccional del área macular, sobre todo si es reciente;
    - desprendimiento de retina traccional o regmatógeno.

Envío a tercer nivel: la HV y el desprendimiento de retina traccional o regmatógeno se envían para valorar cirugía. La referencia tardía reduce la probabilidad de conservar una visión útil después de la vitrectomía.[7]

9.6 Algoritmo integrado de manejo

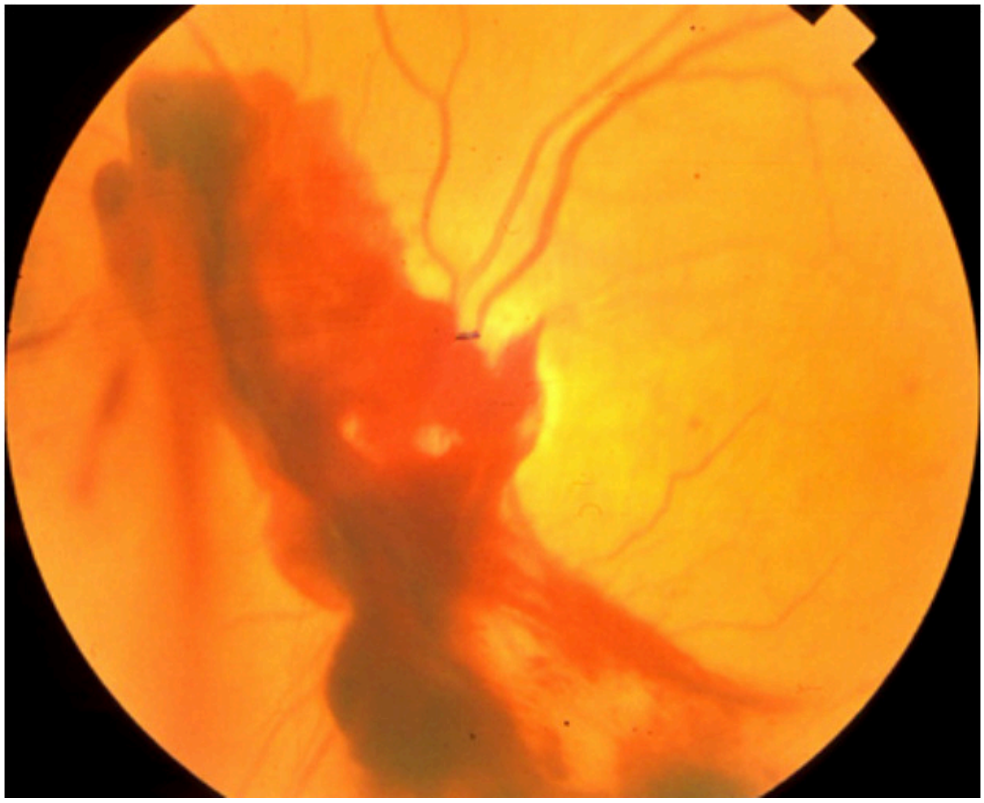
1. **Toda persona con diabetes:** exploración del fondo de ojo bajo dilatación o retinografía según la tabla 9, y control de glucemia, presión arterial y lípidos.
2. **Sin RD o RDNP leve sin EMD:** sigue el cribado periódico y se optimiza el control metabólico.
3. **RDNP moderada o más grave, cualquier EMD o cualquier RDP:** referencia oportuna a oftalmología.
4. **En oftalmología:** se clasifica cada ojo y se confirma el EMD con OCT.

    - **EMD con afectación central y disminución de la AV:** anti-VEGF; láser focal complementario o corticoide si la respuesta es insuficiente.
    - **EMD con afectación central y AV de 20/25 o mejor:** observación estrecha y anti-VEGF si la AV disminuye.
    - **EMD sin afectación central:** láser focal o en rejilla, u observación.
    - **RDNP severa:** seguimiento cada 2 a 4 meses y PFC temprana si hay riesgo elevado de progresión, seguimiento incierto, catarata, embarazo o enfermedad renal.
    - **RDP:** PFC (inmediata si hay alto riesgo) o anti-VEGF como alternativa.
5. **HV que no se reabsorbe, tracción macular o desprendimiento de retina:** vitrectomía en tercer nivel.[7,19,20,23]

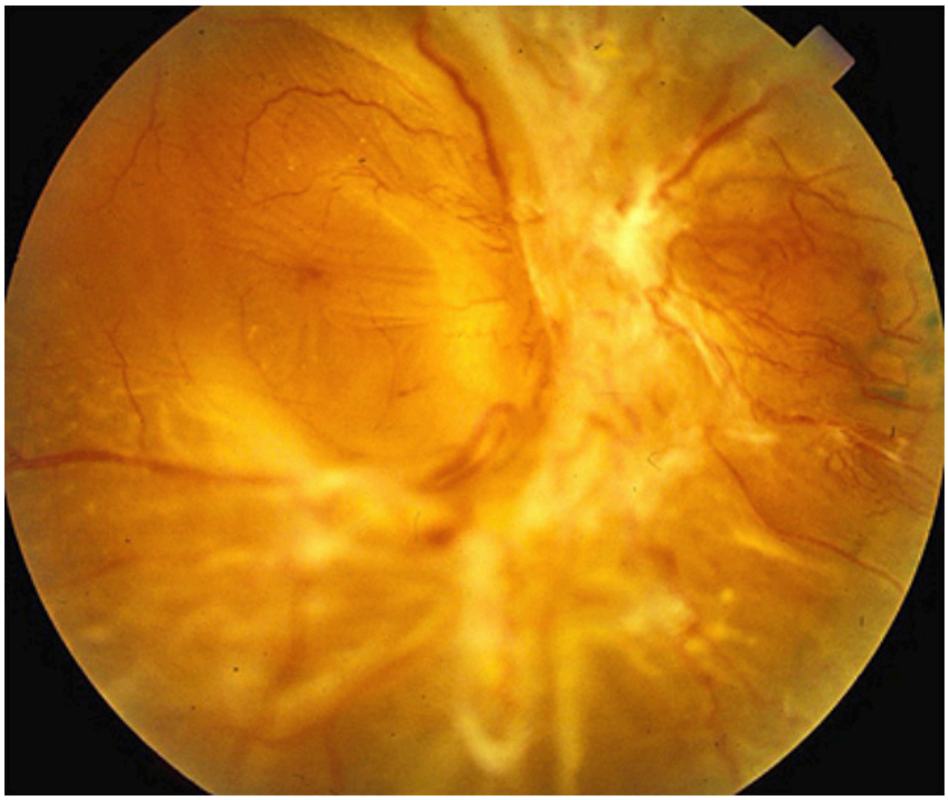
---

10. Complicaciones y pronóstico de la retinopatía diabética

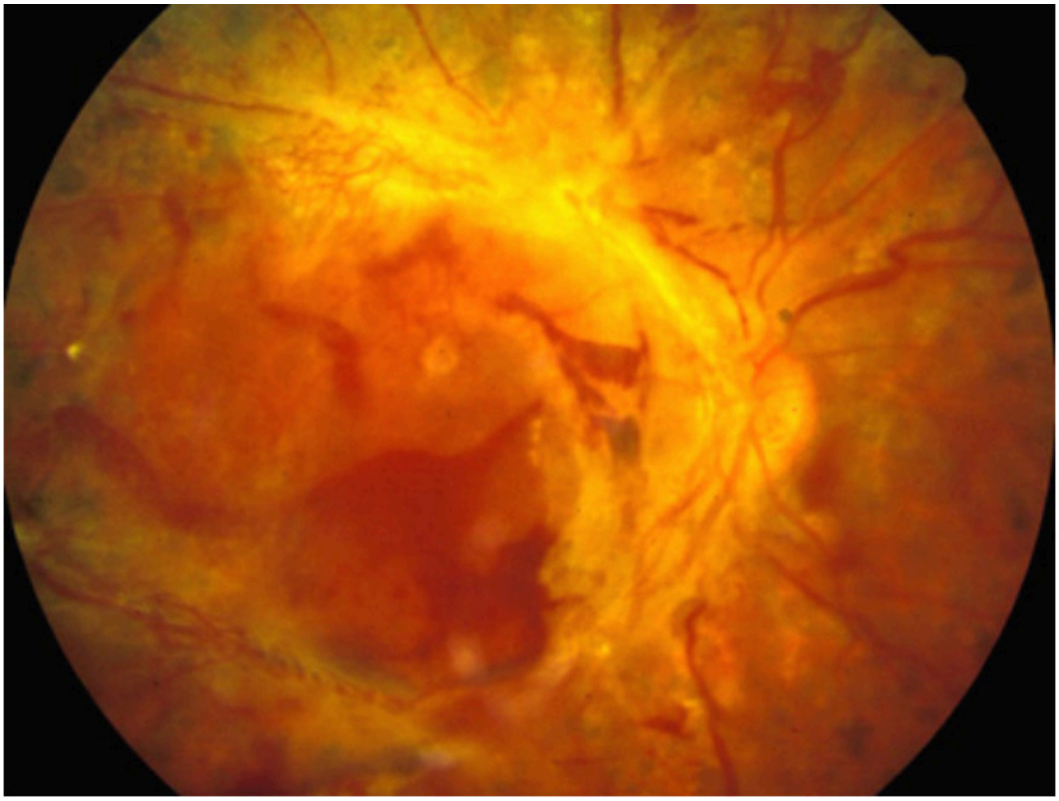
- **Hemorragia vítrea o retrohialoidea:** se produce por la ruptura de neovasos frágiles.
    - Si la sangre queda entre el vítreo y la retina, la hemorragia es retrohialoidea o prerretiniana; si penetra en el vítreo, es vítrea.
    - Causa pérdida visual aguda, a menudo reversible por reabsorción.
    - Si impide ver la retina, se indica ecografía.
- **Desprendimiento traccional de retina:** la contracción del complejo fibroglial y neovascular separa la retina del epitelio pigmentario. Es más grave cuando los neovasos se han adherido al vítreo posterior, que los arrastra hacia delante.
- **Glaucoma neovascular:** la isquemia retiniana y del iris induce neovasos en el iris y en el ángulo iridocorneal. Al obstruir el drenaje del humor acuoso, la PIO aumenta.
- **Edema macular:** es la causa más frecuente de disminución de la AV en la RD y puede aparecer tanto en la RDNP como en la RDP.
- **Isquemia macular y retiniana:**
    - La isquemia macular produce una pérdida visual importante y, en general, irreversible.
    - La isquemia del resto de la retina impulsa la neovascularización.
    - Ambas se demuestran con AGF o con angio-OCT.
- **Neuropatía:** figura entre las complicaciones de la RD.
- **Riesgo cardiovascular:** la RD es un marcador de morbimortalidad cardiovascular (infarto de miocardio, ictus, revascularización y muerte cardiovascular). Con RDP, el riesgo de eventos cardiovasculares se mantiene duplicado aun tras ajustar por HTA y nefropatía, lo que obliga a intensificar el control del riesgo cardiovascular.
- **Catarata:** la asociada a la diabetes es otra causa importante de deterioro visual, sobre todo en la DM2.[2,7,11,12]



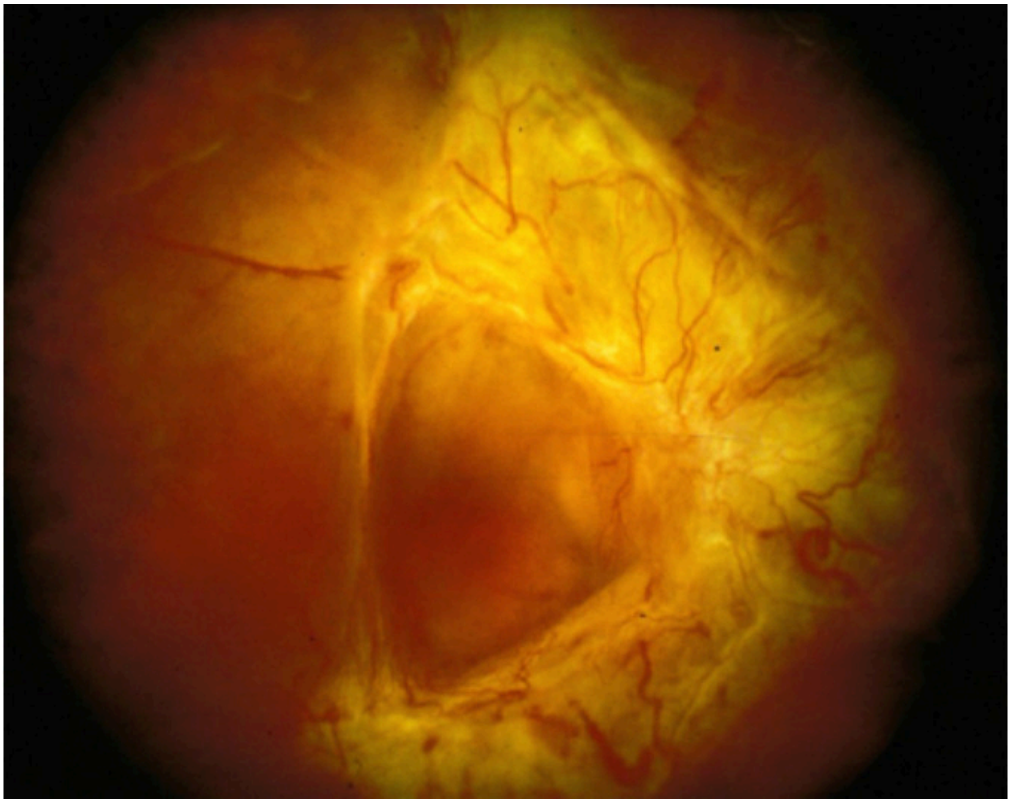
Hemorragia vítrea originada en neovascularización del disco.



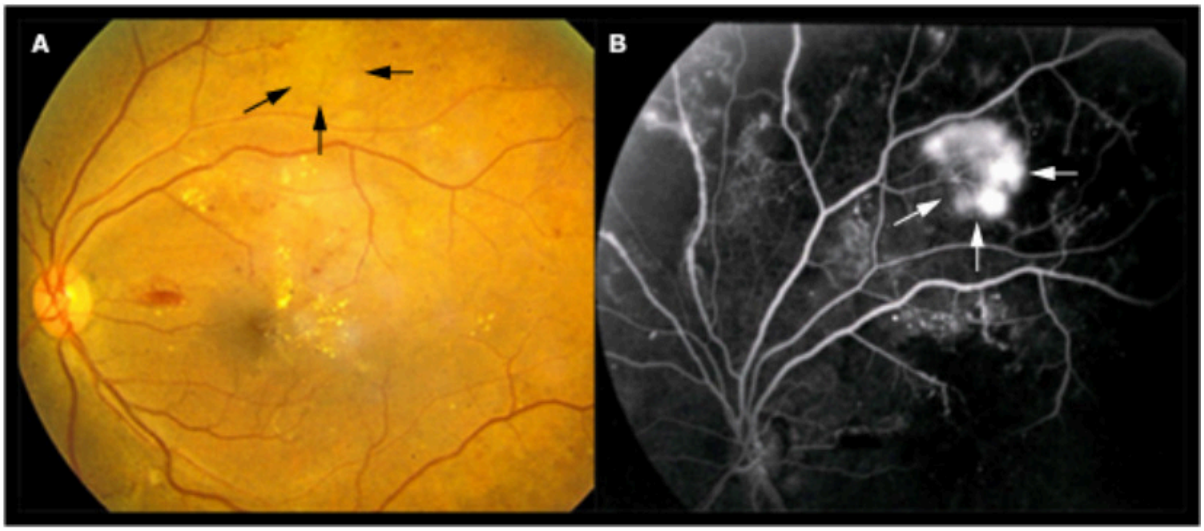
Desprendimiento traccional: contracción de los neovasos con tejido fibroso y estrías que indican elevación traccional de la mácula y la fóvea.



Desprendimiento traccional severo de la mácula por proliferación fibrovascular a lo largo de las arcadas, con hemorragia asociada.



Desprendimiento traccional avanzado por neovascularización extrema en el disco y las arcadas, que arrastra la retina hacia la cavidad vítrea.



(A) Fotografía en color con un NVE apenas visible; (B) la AGF lo demuestra de forma precoz.

---

11. Situaciones especiales

11.1 Embarazo en la diabetes pregestacional

- **Mecanismo del empeoramiento:**
  - En el tercer trimestre, el diámetro venoso y el flujo sanguíneo retinianos disminuyen más en las gestantes diabéticas, lo que agrava la isquemia y la hipoxia retinianas.
  - A ello se suman los cambios hormonales, los factores de crecimiento y las modificaciones hemodinámicas, como el descenso de la presión arterial sistémica.
  - Una reducción rápida de la HbA1c también acelera la progresión, de modo que intervienen factores ajenos a la mejoría glucémica.
- **Predictores de progresión:**
  - **Gravedad de la RD antes de la concepción:** la RD aparece en el 10% de quienes no la tenían; empeora en el 19% de las que tenían RD de fondo leve y en el 55% de las que tenían RDNP moderada a severa.
  - HbA1c inicial elevada.
  - Mayor reducción de la HbA1c.
  - Tratamiento convencional antes del embarazo, frente al intensivo.
- **Pronóstico:** algunas pacientes requieren láser durante la gestación, pero el embarazo no modifica el riesgo de progresión a largo plazo.
- **Diabetes gestacional:** no aumenta el riesgo de RD.
- **Seguimiento:** examen antes de la concepción o en el primer trimestre, y después vigilancia cada trimestre y hasta 1 año posparto según el grado de RD. Los esquemas de la AAO y de la GPC IMSS se recogen en el anexo B.[6,11,19]

11.2 Intensificación del tratamiento hipoglucemiante

- **Empeoramiento transitorio:** durante el primer año de tratamiento intensivo la RD puede empeorar, con aumento de los exudados blandos.

    - Al corregirse la hiperglucemia disminuye el volumen plasmático, lo que cierra capilares que estaban estrechados pero aún permeables.
    - El aumento del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 también contribuye.
- **Beneficio a largo plazo:**
    - En la DM1, el control intensivo reduce el riesgo de RD en un 53%.
    - Su beneficio persiste hasta 18 años aunque luego se vuelva al control convencional; es el “efecto legado” observado en los estudios DCCT y EDIC.
- **Conducta:**
    - El control intensivo no se difiere por el riesgo de empeoramiento inicial.
    - La ADA recomienda evaluar el estado de la retina al intensificar el tratamiento hipoglucemiante, incluidos los agonistas del receptor del péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1), porque los descensos rápidos de la HbA1c pueden empeorar inicialmente la RD.[6,11,19]

---

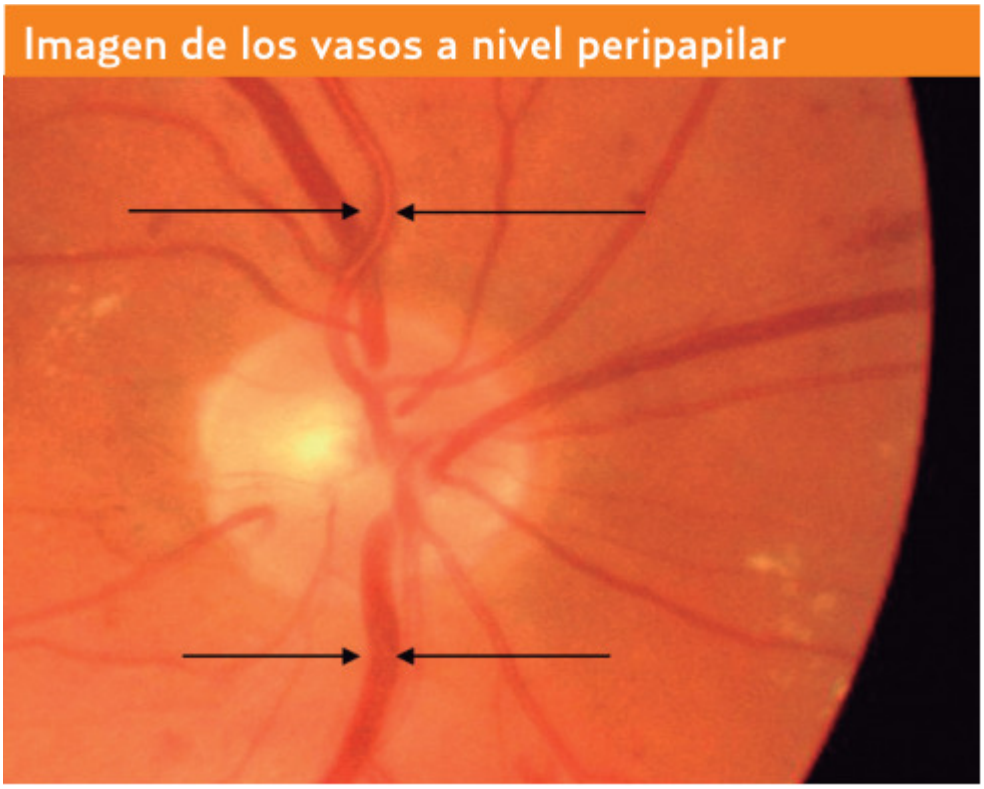
12. Retinopatía hipertensiva: definición y significado sistémico

- **Definición:** la RH es el conjunto de alteraciones vasculares retinianas causadas por las lesiones microvasculares de la HTA. Contribuyen también la arteriosclerosis, la enfermedad carotídea y la edad avanzada.
- **Forma aguda:** la elevación brusca de la presión arterial, de causa primaria o secundaria, puede reducir la AV hasta la ceguera. Al normalizarse la presión, la AV suele mejorar de forma significativa.
- **Prevalencia:** afecta al 7 a 11% de los hipertensos.[2,12]

La retina como marcador vascular:

- La microcirculación retiniana es una representación anatómica de la circulación coronaria y cerebral, y permite observar arteriolas y vénulas de forma directa y no invasiva.
- El estrechamiento arteriolar, los cruces arteriovenosos patológicos y la retinopatía acompañan a la vasculopatía coronaria y cerebral:
    - el estrechamiento arteriolar retiniano predice la aparición futura de HTA;
    - la RH predice el riesgo de ictus a largo plazo con independencia de la presión arterial;
    - se asocia a cardiopatía coronaria, remodelado ventricular izquierdo y daño renal.
- Un fondo de ojo normal no descarta daño microvascular en otros órganos del hipertenso.[2,9,12]

Calibre vascular peripapilar: la dilatación venular medida en la región peripapilar se ha relacionado con el riesgo de ictus, de enfermedad coronaria y de nefropatía, porque los vasos retinianos y cerebrales comparten origen. Su valor predictivo aún no está establecido.[2]



Medición de los diámetros arteriolar y venular en la región peripapilar (flechas).

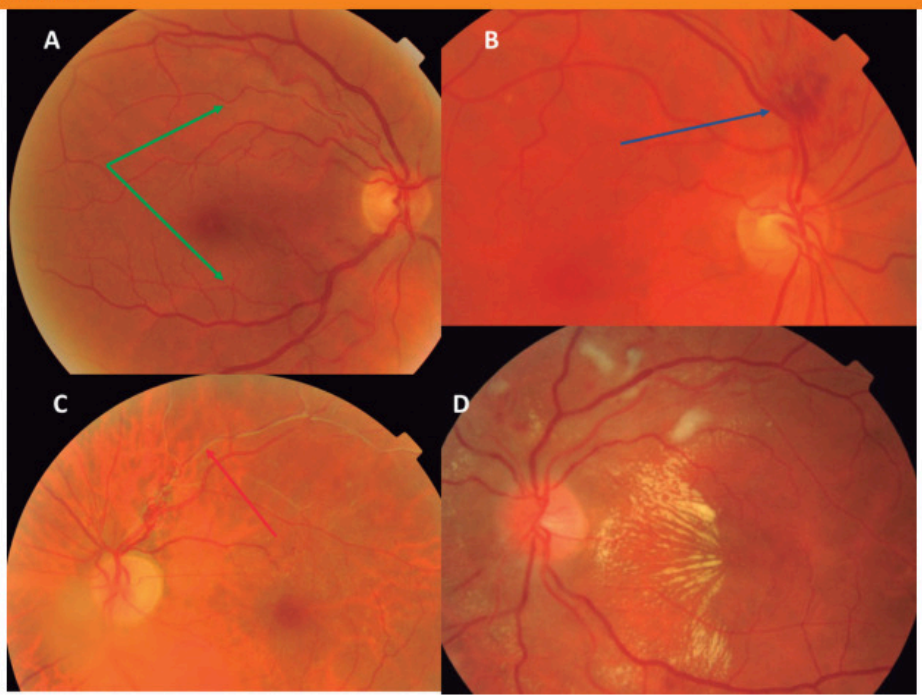
13. Fisiopatología de la retinopatía hipertensiva

1. **Fase de vasoconstricción:** la autorregulación frente a la HTA aumenta el tono de la musculatura arteriolar y estrecha las arteriolas.
    - En el joven el estrechamiento es generalizado.
    - En el adulto es focal, porque la pared ya esclerosada no se contrae y solo lo hacen los segmentos sin esclerosis.
2. **Fase de esclerosis:** la hiperplasia de la túnica media y la degeneración hialina de la pared arteriolar alteran la red capilar. La hialinización de la íntima, la hipertrofia de la media y la hiperplasia endotelial engruesan progresivamente la pared.
3. **Fase exudativa:** la necrosis fibrinoide de la pared rompe la BHR, lo que tiene tres consecuencias:
    - salida de sangre y plasma, con hemorragias, edema retiniano y exudados duros, que en la mácula forman la estrella macular;
    - cierre vascular con isquemia;
    - alteración del transporte axoplásmico en la capa de fibras nerviosas, que produce manchas algodonosas.
4. **Fase de complicaciones vasculares:** los cambios ateroscleróticos de la pared causan oclusiones arteriales, oclusiones venosas con edema retiniano y macroaneurismas arteriales.[2]

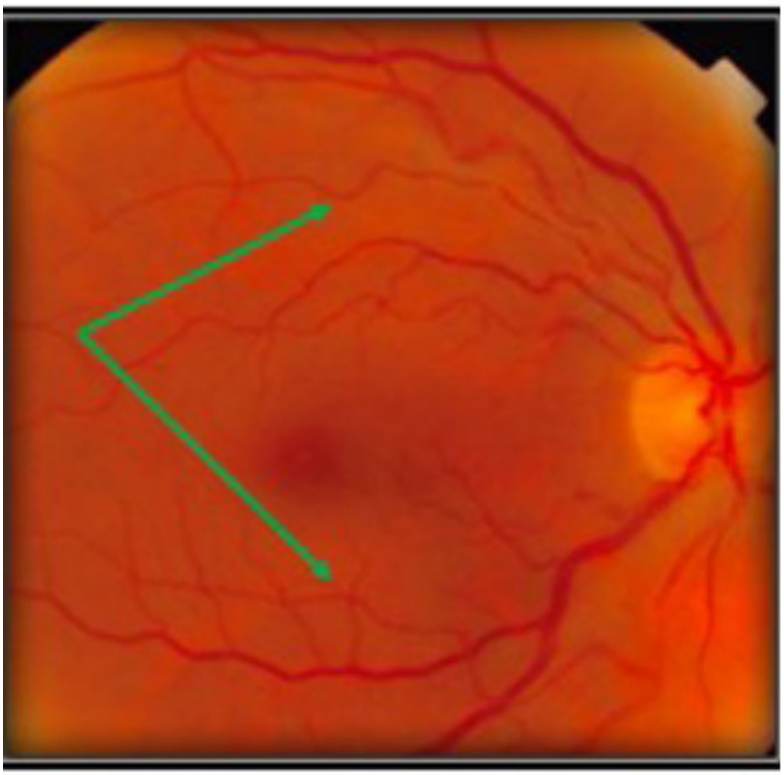
14. Hallazgos oftalmoscópicos de la retinopatía hipertensiva

Tabla 13. Hallazgos de la retinopatía hipertensiva: mecanismo e interpretación.[2,9,12,27]

Hallazgo	Mecanismo	Interpretación
Estrechamiento arteriolar generalizado	Vasoespasmo por autorregulación; predomina en el joven	Junto con los cruces patológicos, refleja la presión arterial actual y la previa (daño crónico)
Estrechamiento arteriolar focal	Vasoconstricción de los segmentos no esclerosados; predomina en el adulto	Refleja la presión arterial actual
Opacificación de la pared ("hilo de cobre")	Arteriolosclerosis con ensanchamiento del reflejo arteriolar	Retinopatía leve
"Hilo de plata"	Pared arteriolar completamente opaca, sin columna de sangre visible; también aparece en la vénula exangüe tras una oclusión venosa antigua	Esclerosis avanzada
Cruces arteriovenosos patológicos (muesca)	La arteriola y la vénula comparten adventicia en el cruce, de modo que el engrosamiento arteriolar comprime la vénula. Para considerarlo patológico, la columna venosa debe adelgazarse a ambos lados del cruce	Es el principal signo oftalmoscópico de arteriolosclerosis, que puede existir sin HTA sistémica
Hemorragias (superficiales en llama o profundas redondas)	Alteración de la permeabilidad capilar por daño de la BHR	Retinopatía moderada; reflejan la presión arterial actual
Exudados duros y estrella macular	La permeabilidad alterada de forma persistente deja depósitos lipídicos en disposición radial alrededor de la fóvea	Retinopatía moderada o grave; reflejan la presión arterial actual
Manchas algodonosas	Microinfartos de la capa de fibras nerviosas por interrupción del flujo axoplásmico	Retinopatía moderada
Microaneurismas	Daño de la pared capilar	Retinopatía moderada
Edema de papila	Papila hiperémica e ingurgitada, de bordes borrosos y difuminados	Signo de RH grave. Con presión arterial muy elevada, corresponde a una emergencia hipertensiva (sección 17.2)



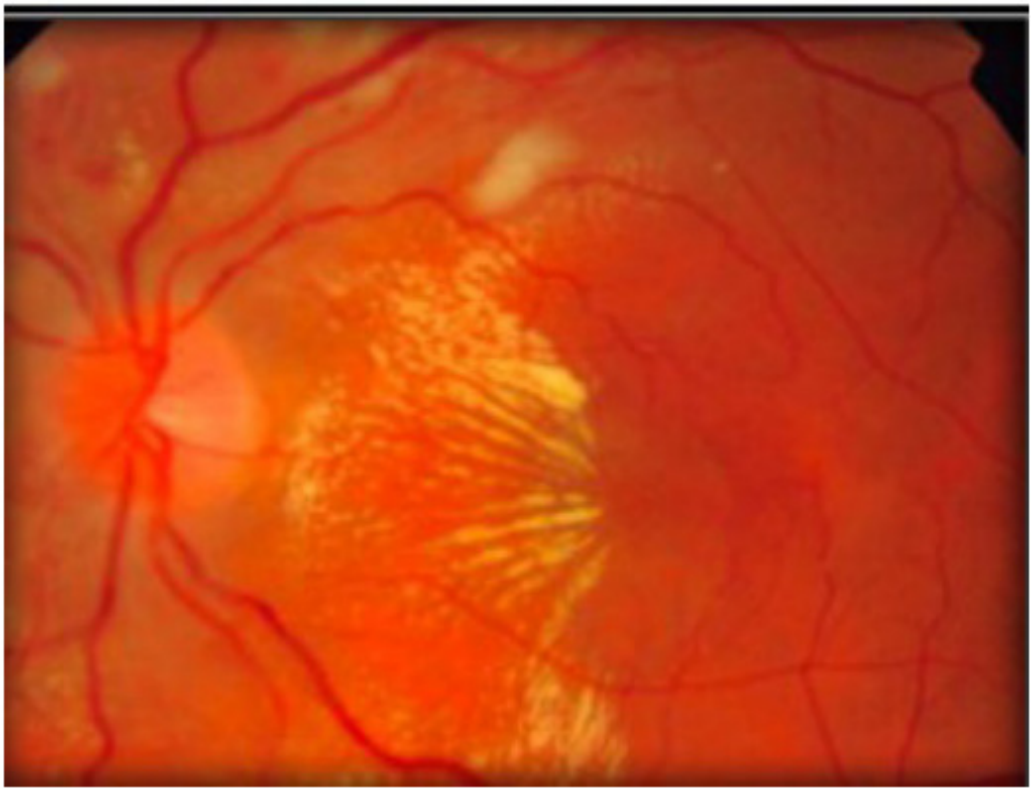
(A) Vasculopatía hipertensiva con tortuosidad venosa (flechas verdes) y adelgazamiento arteriolar; (B) oclusión venosa en un cruce por una arteriola esclerosada, con hemorragias en el territorio dependiente; (C) oclusión venosa antigua con una vénula exangüe en hilo de plata; (D) HTA aguda con edema de papila, exudados blandos y estrella macular.



Tortuosidad venosa.



Arterias en hilo de plata.



Edema de papila.

---

15. Clasificación de la retinopatía hipertensiva

15.1 Clasificación de Keith-Wagener-Barker (1939)

Es la clasificación más citada. Se construyó según la supervivencia de los pacientes, que disminuía progresivamente del grado I al IV por enfermedad cardiovascular e ictus.

Tabla 14. Clasificación de Keith-Wagener-Barker.[12,27,28]

Grado	Hallazgos	Significado clínico
I	Estrechamiento arteriolar generalizado leve	Vasculopatía hipertensiva
II	Estrechamiento arteriolar focal definido y cruces arteriovenosos patológicos, con esclerosis arteriolar (“hilo de cobre”)	Vasculopatía hipertensiva; compromiso sistémico mínimo o nulo
III	Lesiones del grado II más hemorragias retinianas en llama, exudados duros y manchas algodonosas; las arterias pueden verse en “hilo de plata”	Retinopatía hipertensiva; puede coexistir con afectación cardiaca o cerebral
IV	Lesiones del grado III más **edema de papila**	Retinopatía hipertensiva; hipertensión maligna

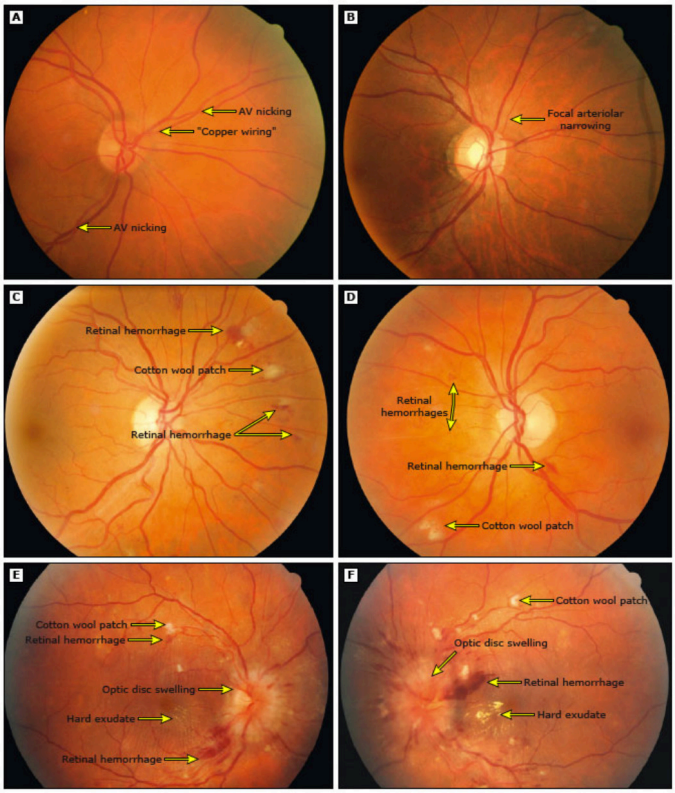
- **Variante de la revisión de 2018:**
  - Describe el grado I como tortuosidad vascular sin vasoconstricción.
  - Incluye en el grado II la dilatación venular y algunas hemorragias.
  - Añade al grado III el vasoespasmo coroideo, la estrella macular y los microinfartos.
  - Se aparta del esquema original en los grados I y II; en ambas versiones el grado IV queda definido por el edema de papila.[2]
- **Vigencia:**
  - El valor pronóstico original ya no es aplicable, porque el control actual de la HTA ha cambiado la supervivencia y hoy los grados III y IV son poco frecuentes.
  - La clasificación tiene baja reproducibilidad entre examinadores, sobre todo entre los grados I y II.
  - No hay consenso sobre la utilidad práctica de las distintas clasificaciones.[2,27]

15.2 Clasificación simplificada en tres grados (Wong y Mitchell)

Tabla 15. Clasificación simplificada de la retinopatía hipertensiva.[9,27]

Grado	Hallazgos	Conducta
Leve	Estrechamiento arteriolar generalizado o focal, cruces arteriovenosos patológicos y opacificación de la pared arteriolar (“hilo de cobre”)	Asegurar el control de la HTA
Moderada	Hemorragias (en llama, en punto o en mancha), microaneurismas, manchas algodonosas, exudados duros o una combinación de ellos	Asegurar el control de la HTA; la RH es un estímulo adicional para tratar. Si las hemorragias en llama o las manchas algodonosas son bilaterales y la presión arterial es muy elevada, se trata como hipertensión maligna (sección 17.2)
Grave o maligna	Signos de la retinopatía moderada más edema del disco óptico	Emergencia hipertensiva: tratamiento hospitalario urgente (sección 17.2)

- **Ventaja:** agrupa los hallazgos según su mecanismo y su relación con el riesgo vascular, por lo que estratifica mejor las formas leve y moderada que la clasificación de Keith-Wagener-Barker.
- **Regresión:** con un buen control tensional la RH puede regresar, lo que la convierte en un indicador sencillo del éxito del tratamiento.[9,27]



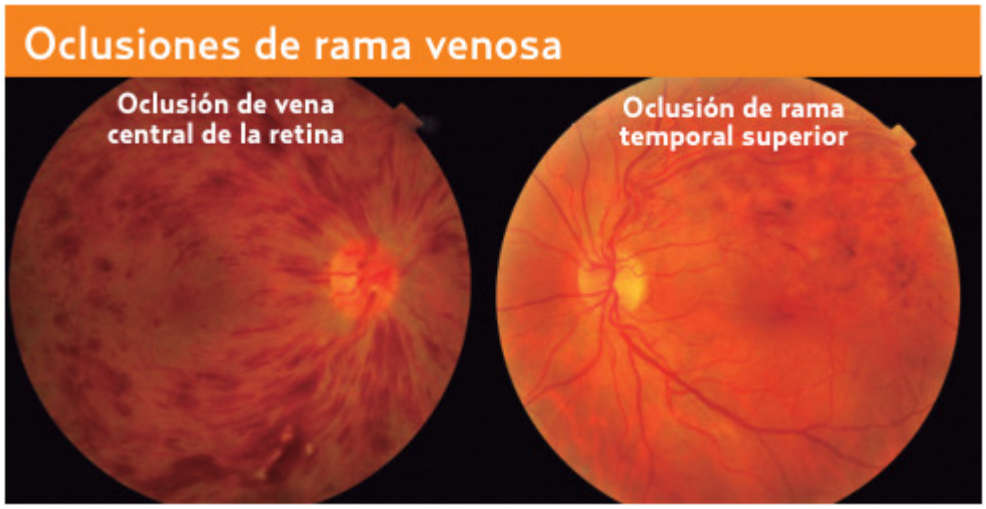
Retinopatía hipertensiva según la clasificación simplificada: leve (A, estrechamiento arteriolar generalizado, cruce arteriovenoso patológico e "hilo de cobre"; B, estrechamiento focal), moderada (C y D, hemorragias múltiples y manchas algodonosas) y grave (E y F, edema de papila, hemorragias, exudados duros y manchas algodonosas).

---

16. Complicaciones retinianas de la hipertensión arterial

16.1 Oclusiones venosas retinianas

- **Relevancia:** son la segunda causa de ceguera legal (AV de 0,1 o menos) por enfermedad vascular retiniana, después de la RD.
- **Perfil:** afectan a pacientes de más de 40 años, con una edad media de 60. La HTA multiplica por cinco el riesgo.
- **Otros factores de riesgo:** diabetes, enfermedad carotídea, tabaquismo, enfermedades hematológicas, vasculitis y algunos fármacos.
- **Oclusión de rama venosa:** suele producirse en un cruce arteriovenoso, donde la arteriola esclerosada comprime la vénula con la que comparte adventicia.
- **Oclusión de la vena central de la retina:** se debe a trombosis retrolaminar o a nivel de la lámina cribosa y suele acompañarse de edema del nervio óptico.
- **Hallazgos en el sector de drenaje de la vena afectada:**
  - tortuosidad y aumento del calibre venoso;
  - hemorragias superficiales en "llama de vela" o profundas redondas;
  - edema macular;
  - a veces, manchas algodonosas.[2]



Izquierda: oclusión de la vena central de la retina. Derecha: oclusión de la rama temporal superior.

16.2 Macroaneurismas arteriales retinianos

Son dilataciones saculares únicas de una arteria retiniana, más frecuentes en las arcadas temporales y típicas de pacientes hipertensos. A su alrededor se acumulan edema y exudación lipídica que, al extenderse a la mácula, comprometen la visión.[2]



Macroaneurisma en la arcada temporal superior.

16.3 La hipertensión como factor de riesgo de otras enfermedades oculares

- **Riesgo establecido:**
  - **RD:** es la más frecuente; la HTA añade daño endotelial y su control reduce el riesgo de RD con independencia de la glucemia.
  - Oclusión venosa y arterial retinianas.
  - Émbolos retinianos.

    - Macroaneurisma retiniano.
    - Neuropatía óptica isquémica anterior.
- **Riesgo posible, con evidencia no concluyente:** degeneración macular asociada a la edad y glaucoma.
- **Precaución terapéutica:** la hipotensión nocturna por exceso de tratamiento antihipertensivo reduce aún más el flujo del nervio óptico y acentúa el daño glaucomatoso cuando la PIO está elevada. Por lo tanto, en el hipertenso con glaucoma debe evitarse el sobretratamiento nocturno.[9]

---

17. Abordaje de la retinopatía hipertensiva

17.1 Indicaciones del fondo de ojo

- **Diagnóstico reciente de HTA:** el fondo de ojo forma parte de la exploración física inicial, de preferencia con midriasis de acción corta. La angio-OCT es una herramienta adicional.
- **HTA mal controlada o con complicaciones,** como la nefropatía: cribado periódico con retinografías de control, igual que en la diabetes.
- **HTA bien controlada:** no hay criterios que establezcan la utilidad del cribado periódico.
- **Crisis hipertensiva grave:** el fondo de ojo es obligatorio, porque la retinopatía avanzada define la hipertensión maligna y puede haber complicaciones maculares (exudación lipídica) o papilares (edema de papila) con riesgo de pérdida visual.[2,9,29]

17.2 Tratamiento

Retinopatía leve o moderada: el tratamiento de la RH es el de la HTA que la causa, y la presencia de RH obliga a asegurar el control tensional ambulatorio.[2,9]

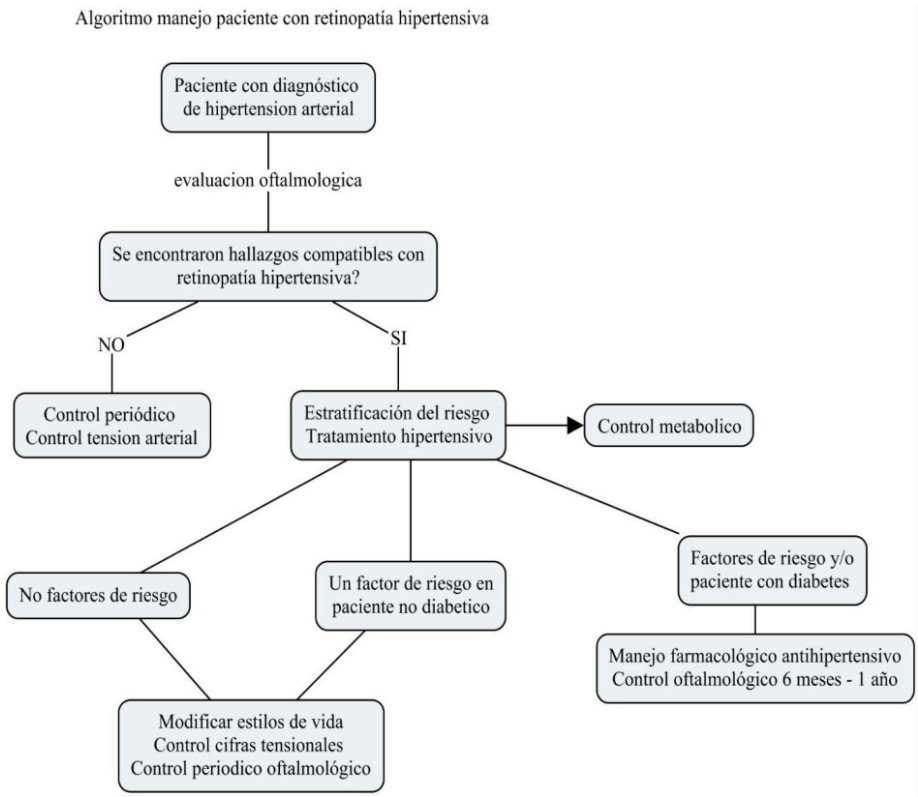
Hipertensión maligna:

- **Definición:** presión arterial muy elevada, habitualmente por encima de 200/120 mmHg, con retinopatía avanzada.
- **Retinopatía avanzada según la ESC:** presencia bilateral de hemorragias en llama, manchas algodonosas o edema de papila. Por lo tanto, la hipertensión maligna puede existir aunque todavía no haya edema de papila.
- **Atención:** es una emergencia hipertensiva y requiere atención hospitalaria urgente, en una unidad de cuidados intensivos o equivalente, con monitorización continua de la presión arterial.
- **Tratamiento:** se usan fármacos intravenosos de acción corta; el labetalol y el nicardipino son de elección, y el nitroprusiato y el urapidilo son alternativas.
    - El objetivo es reducir la presión arterial media un 20 a 25% en varias horas.
    - Un descenso brusco hasta valores normales expone a hipoperfusión de órganos que han adaptado su autorregulación a presiones altas.
- **Daño agudo de órgano diana:** se evalúa de forma simultánea:
    - **Microangiopatía trombótica:** hemólisis no inmune (Coombs negativa), con lactato deshidrogenasa elevada, haptoglobina indetectable o esquistocitos, y trombocitopenia.

- **Lesión renal aguda.**
- **Encefalopatía hipertensiva.**[9,29,30]

Algoritmo de manejo ambulatorio:

- **Sin hallazgos de RH:** control periódico de la presión arterial.
- **Con hallazgos de RH:** estratificación del riesgo, tratamiento antihipertensivo y control metabólico.
  - **Con factores de riesgo o con diabetes:** tratamiento antihipertensivo farmacológico y control oftalmológico cada 6 meses a 1 año.
  - **Con un solo factor de riesgo en un paciente no diabético, o sin factores de riesgo:** modificación del estilo de vida, control de las cifras tensionales y control oftalmológico periódico.[12]



Algoritmo de manejo ambulatorio del paciente con retinopatía hipertensiva.

---

18. Integración: retinopatía diabética frente a retinopatía hipertensiva

Tabla 16. Comparación entre retinopatía diabética e hipertensiva.

Aspecto	Retinopatía diabética	Retinopatía hipertensiva
Lesión inicial	Microaneurisma	Estrechamiento arteriolar
Mecanismo central	La pérdida de pericitos y el daño de la membrana basal causan hiperpermeabilidad y oclusión capilar; la isquemia induce VEGF y neovascularización	La vasoconstricción se sigue de arteriolosclerosis, y la necrosis fibrinoide causa exudación
Signo de máxima gravedad	Neovasos (RDP); en la RDNP severa, hemorragias en 4 cuadrantes, arrosariamiento venoso en 2 o AMIR en 1	Retinopatía avanzada bilateral o edema de papila (hipertensión maligna)
Exudados duros	Patrón circinado; EMD	Estrella macular en la fase exudativa
Cruces arteriovenosos	No son característicos	Signo cardinal de arteriolosclerosis
Complicaciones principales	EMD, HV, desprendimiento traccional, glaucoma neovascular	Oclusiones venosas, macroaneurismas
Tratamiento ocular	Anti-VEGF, PFC, láser focal, corticoides intravítreos, vitrectomía	Control de la presión arterial; en la hipertensión maligna, descenso controlado en el hospital
Cribado	Sistemático en toda persona con diabetes	Al diagnóstico de HTA; periódico si hay mal control o complicaciones; obligatorio en la crisis hipertensiva

Anexo A. Discrepancias normativas con implicación clínica

Tabla A1. Discrepancias entre las guías y revisiones con implicación clínica.[16,19,20,21,23,28,29,31]

Tema	Fuente institucional o revisión	Recomendación posterior verificada	Implicación
RDP de alto riesgo	GPC IMSS: NVE de 1/4 de área papilar o más con hemorragia. UpToDate: NVD mayor de 1/3 a 1/2	DRS: NVD igual o mayor que la foto 10A (1/4 a 1/3); cualquier NVD con hemorragia; NVE de 1/2 área papilar o más con hemorragia	Indicación de PFC inmediata
Referencia desde el primer nivel	GPC IMSS 2014: lesiones leves a moderadas (fotos 1 a 3) en primer nivel, con revisión semestral de la RDNP moderada	ADA 2026: referir cualquier EMD, la RDNP moderada o más grave y cualquier RDP	Momento de la referencia
Cribado sin RD	GPC IMSS: cada 2 años solo si el control metabólico es continuo; AAO y SIGN: anual	ADA: cada 1 a 2 años tras uno o más exámenes anuales sin RD y con control glucémico en meta	Intervalo de vigilancia
Embarazo	GPC IMSS: semanas 12, 16 a 20 o 28 según la gravedad; fondo de ojo a los 6 meses posparto	ADA: antes de la concepción o en el primer trimestre, cada trimestre y hasta 1 año posparto	Duración de la vigilancia posparto
Meta de HbA1c	GPC IMSS 2014: 6,5%. Revisión de 2018 (ADA 2014): 7 a 8,5% en DM2 de larga evolución	ADA vigente: menor de 7% en la mayoría; menor de 8% en pacientes frágiles	Riesgo de hipoglucemia con metas estrictas
Meta de presión arterial	Revisión de 2018 (ADA 2014): unos 140/80 mmHg	ADA vigente: menor de 130/80 mmHg	Intensidad del tratamiento antihipertensivo
Edema macular	GPC IMSS 2015 (AAO 2014): láser focal o en rejilla para el EMCS	AAO 2019 y ADA 2026: anti-VEGF de primera línea en el EMD con afectación central y disminución de la AV; láser en el EMD sin afectación central	Tratamiento inicial del edema
Anti-VEGF en la RDP	GPC IMSS 2015: solo en la RDP de alto riesgo sin EMD	Protocol S: no inferior a la PFC a 2 años; AAO: la PFC sigue siendo el tratamiento principal y los anti-VEGF son una alternativa eficaz	Elección entre láser e inyecciones repetidas
Efectos de la PFC	GPC IMSS 2015: conserva el campo visual periférico	Puede reducir el campo visual periférico y la visión nocturna y empeorar el edema macular	Información al paciente y elección del tratamiento

Tema	Fuente institucional o revisión	Recomendación posterior verificada	Implicación
Corticoides intravítreos	Revisión de 2018: primera línea en ojos operados de catarata	Se reservan sobre todo para la respuesta insuficiente a los anti-VEGF; la pseudofaquia facilita su uso, pero no los convierte en primera línea	Secuencia terapéutica del EMD
Anti-VEGF disponibles	GPC IMSS 2015: aflibercept y ranibizumab	ADA 2026: además, aflibercept 8 mg, brolucizumab y faricimab; el bevacizumab, fuera de indicación	Opciones terapéuticas
Keith-Wagener-Barker	Revisión de 2018: modifica los grados I y II	Esquema original: I estrechamiento generalizado; II estrechamiento focal y cruces; III hemorragias, exudados y manchas algodonosas; IV edema de papila	Asignación del grado
Hipertensión maligna	“Descenso rápido” de la presión arterial; edema de papila como criterio	ESC: emergencia hipertensiva en cuidados intensivos; retinopatía avanzada bilateral aun sin edema de papila; reducción de la presión arterial media del 20 al 25% en varias horas	Lugar de atención y ritmo de descenso tensional

Anexo B. Esquemas institucionales e históricos

B.1 Primer nivel de atención (GPC IMSS 2014)

Lesiones según las fotografías estándar del ETDRS:

- **Fotos 1, 2A, 2B y 3 (lesiones leves a moderadas):** el paciente seguía vigilado en el primer nivel.
- **Fotos 4 a 13:** se enviaba a oftalmología.

Según la ADA vigente, la RDNP moderada ya es criterio de referencia (sección 8.2).



Foto estándar 2B.

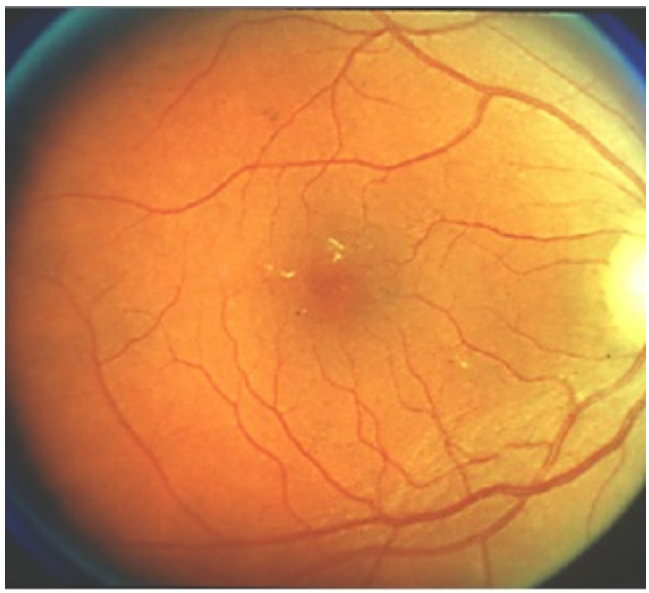


Foto estándar 3.

Algoritmo en DM2:

- Fondo de ojo al diagnóstico.
- **Sin RD:** cada 2 años si el control metabólico es continuo; cada año si no lo es.
- **RDNP leve:** revisión anual y control metabólico estricto.
- **RDNP moderada:** revisión cada 6 meses en el primer nivel.
- **RDNP severa o RDP:** envío a oftalmología.

Algoritmo en DM1:

- Primera revisión de 3 a 5 años tras el debut, o en la pubertad.
- **Sin RD:** anual.
- **RD leve a moderada:** anual si hay control metabólico; semestral si no lo hay.
- **RD severa o baja visual inexplicable:** oftalmología.

Metas y esquemas históricos:

- **Meta de control de la GPC:** HbA1c de 6,5%.
- **NICE 2004:** la terapia intensiva con bomba de insulina que logra una HbA1c menor de 6,05% era la intervención que más reducía el riesgo de RD en la DM1.[6]

B.2 Seguimiento del embarazo (AAO 2012 y GPC IMSS 2014)

- **AAO 2012:** primer examen cerca de la concepción o al inicio del primer trimestre.
  - Sin RD, o con RDNP leve o moderada: cada 3 a 12 meses.
  - RDNP severa o peor: cada 1 a 3 meses.
- **GPC IMSS (siguiente revisión tras la evaluación inicial):**
  - Sin RD: a las 28 semanas.
  - RD leve a moderada: entre las semanas 16 y 20.
  - RD severa o proliferativa: a las 12 semanas.
  - Si hay progresión, revisión mensual y envío a oftalmología; si no la hay, revisión trimestral.
  - RD diagnosticada durante el embarazo: fondo de ojo 6 meses después del parto.[6]

B.3 Tabla de manejo AAO 2014 adoptada por la GPC IMSS 2015

Tabla B1. Manejo según el estadio y el edema macular (AAO 2014).[7]

Estadio	Edema macular	Seguimiento (meses)	PFC	Láser focal o en rejilla
Normal o RDNP mínima	No	12	No	No
RDNP leve	No	12	No	No
RDNP leve	Edema no significativo	4 a 6	No	No
RDNP leve	EMCS	1	No	Algunas veces
RDNP moderada	No	6 a 12	No	No
RDNP moderada	Edema no significativo	3 a 6	No	No
RDNP moderada	EMCS	1	No	Algunas veces
RDNP severa	No	4	Algunas veces	No
RDNP severa	Edema no significativo	2 a 4	Algunas veces	No
RDNP severa	EMCS	1	Algunas veces	Algunas veces
RDP sin alto riesgo	No	4	Algunas veces	No
RDP sin alto riesgo	Edema no significativo	4	Algunas veces	No
RDP sin alto riesgo	EMCS	1	Algunas veces	Algunas veces
RDP de alto riesgo	No	4	Recomendada	No

Estadio	Edema macular	Seguimiento (meses)	PFC	Láser focal o en rejilla
RDP de alto riesgo	Edema no significativo	4	Recomendada	Algunas veces
RDP de alto riesgo	EMCS	1	Recomendada	Algunas veces

En esta tabla, el láser del EMCS podía diferirse en dos situaciones:

- si el edema se agravaba por HTA o por retención de líquidos (insuficiencia cardiaca o renal, embarazo), mientras se trataba la causa médica;
- si el centro de la mácula no estaba afectado, la AV era buena, el seguimiento estrecho era posible y el paciente comprendía los riesgos.[7]

B.4 Lista de verificación de la GPC IMSS 2015

- **Sin RD o RDNP leve:** vigilancia anual sin estudios diagnósticos.
- **RDNP moderada:** cita cada 6 meses.
- **RDNP severa:** cita cada 4 meses y láser periférico (PFC) inmediato.
- **RDP sin alto riesgo:** vigilancia cada 4 meses y láser periférico inmediato.
- **RDP de alto riesgo:** láser inmediato y vigilancia cada 4 meses.
- **HV o desprendimiento de retina traccional o regmatógeno:** envío a tercer nivel.

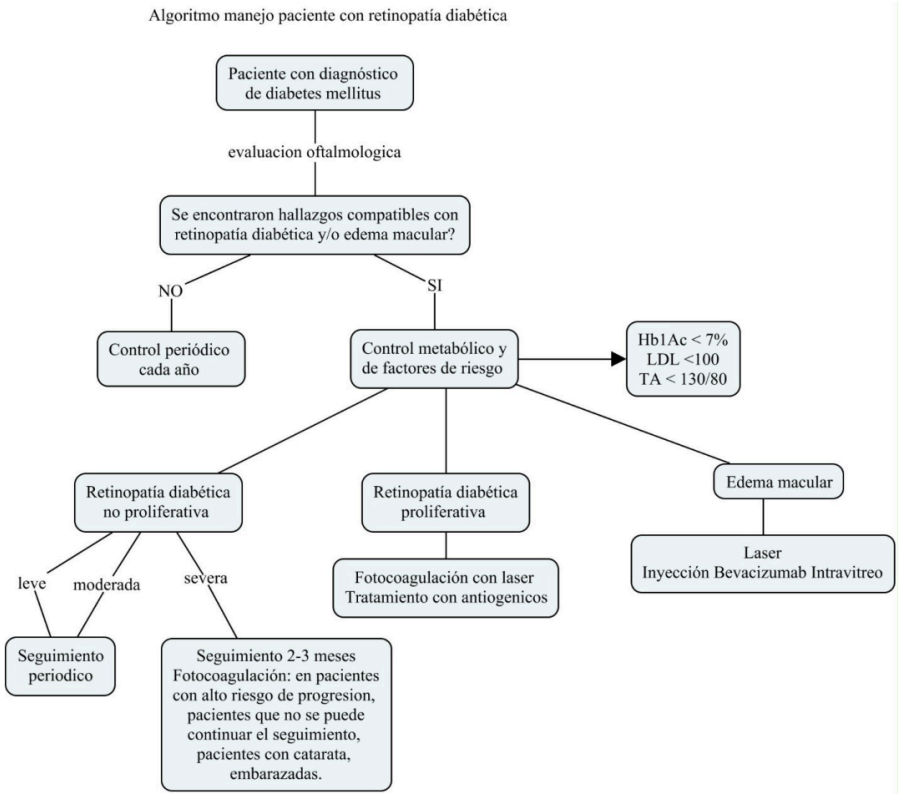
Esta lista era más intervencionista que la tabla B1 de la misma guía, que calificaba la PFC como “algunas veces” indicada en la RDNP severa y en la RDP sin alto riesgo.

La GPC consideraba los anti-VEGF solo en la RDP de alto riesgo sin EMD y no los recomendaba en la RDNP moderada o severa ni en la RDP sin alto riesgo.[7]

B.5 Algoritmo de manejo de la RD (2021)

- **Sin hallazgos de RD:** control anual.
- **Con RD o edema macular:** control metabólico y de factores de riesgo, con HbA1c menor de 7%, LDL menor de 100 mg/dL y presión arterial menor de 130/80 mmHg.
  - **RDNP leve o moderada:** seguimiento periódico.
  - **RDNP severa:** seguimiento cada 2 a 3 meses; fotocoagulación si hay alto riesgo de progresión, imposibilidad de seguimiento, catarata o embarazo.
  - **RDP:** fotocoagulación con láser y tratamiento antiangiogénico.
  - **Edema macular:** láser e inyección intravítrea de bevacizumab, sin distinguir la afectación central.

El tratamiento vigente del edema macular se describe en las secciones 9.2 y 9.4.[12]



Algoritmo de manejo del paciente con retinopatía diabética (2021).

Referencias

1. Fernández Revuelta A. Técnica de exploración del fondo de ojo. AMF. 2012;8(7):383-387.
2. Romero-Aroca P, Sagarra Álamo R. La retinopatía diabética e hipertensiva. AMF. 2018;14(7):382-393.
3. Garway-Heath DF, Ruben ST, Viswanathan A, Hitchings RA. Vertical cup/disc ratio in relation to optic disc size: its value in the assessment of the glaucoma suspect. Br J Ophthalmol. 1998;82(10):1118-1124.
4. Manual MSD, versión para profesionales. Tabla “Clinical clues to the causes of symptomatic seizures”: ausencia de pulsaciones venosas espontáneas en el 10 a 20% de las personas con presión intracraneal normal.
5. D’Antona L, Asif H, Craven CL, et al. Association of intracranial pressure and spontaneous retinal venous pulsation. JAMA Neurol. 2019;76(12):1502-1505.
6. Instituto Mexicano del Seguro Social. Detección de retinopatía diabética en primer nivel de atención. Guía de Práctica Clínica IMSS-735-14. México: IMSS; 2014.
7. Instituto Mexicano del Seguro Social. Diagnóstico y tratamiento de retinopatía diabética. Guía de Práctica Clínica IMSS-171-09, actualización 2015. México: IMSS; 2015.
8. Minims Phenylephrine Hydrochloride 10% w/v eye drops. Ficha técnica (Summary of Product Characteristics). electronic Medicines Compendium, Reino Unido.
9. Ocular effects of hypertension. UpToDate. Revisión de la literatura vigente en junio de 2025.
10. Oxford Medical Education. Approach to direct ophthalmoscopy. Disponible en: https://oxfordmedicaleducation.com/surgery/ophthalmology/fundoscopy/

11. D’Amico DJ, Shah AR. Diabetic retinopathy: Classification and clinical features. UpToDate. Nathan DM, Trobe J (eds). Revisión de la literatura hasta mayo de 2025; tema actualizado el 20 de marzo de 2025.
12. Gasca Cuello D, Martínez Parra JP, Gómez Gordillo JS, Delgado Contreras SL, Fuentes Martínez RA. Manifestaciones de la retinopatía hipertensiva y de la retinopatía diabética en población adulta. S&EMJ. 2021;1:64-72.
13. WikEM. Acute onset flashers and floaters. Disponible en: https://wikem.org/wiki/Acute_onset_flashers_and_floaters
14. Clinical characterization of intraretinal microvascular abnormality and associated neovascularization. Guoji Yanke Zazhi (Int Eye Sci). 2021;21(1).
15. Wilkinson CP, Ferris FL 3rd, Klein RE, et al. Proposed international clinical diabetic retinopathy and diabetic macular edema disease severity scales. Ophthalmology. 2003;110(9):1677-1682.
16. Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation treatment of proliferative diabetic retinopathy: clinical application of Diabetic Retinopathy Study (DRS) findings. DRS Report Number 8. Ophthalmology. 1981;88(7):583-600.
17. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Photocoagulation for diabetic macular edema. ETDRS report number 1. Arch Ophthalmol. 1985;103(12):1796-1806.
18. Scottish Diabetic Retinopathy Screening Collaborative. Scottish Diabetic Retinopathy Grading Scheme. Disponible en: https://www.ndrs.scot.nhs.uk/?p=1609. NHS Diabetic Eye Screening Programme (Inglaterra): grados R0-R3 y M0-M1.
19. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 12. Retinopathy, Neuropathy, and Foot Care: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care. 2026;49(Suppl 1):S261-S276. Edición previa: Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
20. Flaxel CJ, Adelman RA, Bailey ST, et al. Diabetic Retinopathy Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2020;127(1):P66-P145 (American Academy of Ophthalmology, 2019).
21. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 6. Glycemic Goals and Hypoglycemia y 10. Cardiovascular Disease and Risk Management: Standards of Care in Diabetes—2025. Diabetes Care. 2025;48(Suppl 1).
22. Early Treatment Diabetic Retinopathy Study Research Group. Effects of aspirin treatment on diabetic retinopathy. ETDRS report number 8. Ophthalmology. 1991;98(5 Suppl):757-765.
23. Writing Committee for the Diabetic Retinopathy Clinical Research Network; Gross JG, Glassman AR, Jampol LM, et al. Panretinal photocoagulation vs intravitreous ranibizumab for proliferative diabetic retinopathy: a randomized clinical trial. JAMA. 2015;314(20):2137-2146.
24. Papadopoulos N, Martin J, Ruan Q, et al. Binding and neutralization of vascular endothelial growth factor (VEGF) and related ligands by VEGF Trap, ranibizumab and bevacizumab. Angiogenesis. 2012;15(2):171-185.
25. Diabetic Retinopathy Clinical Research Network; Wells JA, Glassman AR, Ayala AR, et al. Aflibercept, bevacizumab, or ranibizumab for diabetic macular edema. N Engl J Med. 2015;372(13):1193-1203.
26. National Institute for Health and Care Excellence. Dexamethasone intravitreal implant for treating diabetic macular oedema. Technology appraisal guidance TA824. Londres: NICE; 2022.
27. Wong TY, Mitchell P. Hypertensive retinopathy. N Engl J Med. 2004;351(22):2310-2317.

28. Keith NM, Wagener HP, Barker NW. Some different types of essential hypertension: their course and prognosis. Am J Med Sci. 1939;197:332-343 (reimpreso en Am J Med Sci. 1974;268:336).
29. van den Born BH, Lip GYH, Brguljan-Hitij J, et al. ESC Council on hypertension position document on the management of hypertensive emergencies. Eur Heart J Cardiovasc Pharmacother. 2019;5(1):37-46.
30. Williams B, Mancia G, Spiering W, et al. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of arterial hypertension. Eur Heart J. 2018;39(33):3021-3104.
31. Lim JI, Kim SJ, Bailey ST, Kovach JL, Vemulakonda GA, Ying GS, Flaxel CJ; American Academy of Ophthalmology Preferred Practice Pattern Retina/Vitreous Committee. Diabetic Retinopathy Preferred Practice Pattern®. Ophthalmology. 2025;132(4):P75-P162. doi:10.1016/j.ophtha.2024.12.020.